

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
50(481)**

Première édition
First edition
1996-07

Vocabulaire Electrotechnique International

**Chapitre 481:
Piles**

International Electrotechnical Vocabulary

**Chapter 481:
Primary cells and batteries**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 50(481) : 1996

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

50(481)

Première édition
First edition
1996-07

Vocabulaire Electrotechnique International

**Chapitre 481:
Piles**

International Electrotechnical Vocabulary

**Chapter 481:
Primary cells and batteries**

© CEI 1996 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

T

● Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS.....	IV
Sections	
481-01 Types d'éléments et de piles	1
481-02 Organes de connexion et montages	11
481-03 Réactions se produisant aux électrodes des éléments et des piles	13
481-04 Composants des piles électriques	17
481-05 Caractéristiques électriques	19
INDEX	27

CONTENTS

	Page
FOREWORD.....	V
Sections	
481-01 Types of primary cells and batteries.....	1
481-02 Terminals and connections.....	11
481-03 Electrode reactions in primary cells and batteries.....	13
481-04 Primary battery components.....	17
481-05 Electrical characteristics.....	19
INDEX	27

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

VOCABULAIRE ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONAL

CHAPITRE 481: PILES

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales; ils sont publiés comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

Le présent chapitre du Vocabulaire Electrotechnique International (VEI) a été préparé par le groupe de travail 5 du comité d'études 35: Piles, de la CEI, en coopération avec le comité d'étude 1: Terminologie.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
$\frac{1}{35}$ (VEI 481) (BC) $\frac{1336}{558}$	$\frac{1}{35}$ (VEI 481) (BC) $\frac{1340}{568}$

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Dans le présent chapitre du VEI concernant les piles, les termes et définitions sont donnés en deux langues, le français et l'anglais; de plus, les termes sont indiqués en allemand, espagnol, italien, japonais, polonais, portugais et suédois.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL VOCABULARY

CHAPTER 481: PRIMARY CELLS AND BATTERIES

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, express as nearly as possible an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

This chapter of the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) has been prepared by working group 5 of IEC technical committee 35: Primary cells and batteries, in cooperation with IEC Technical Committee 1: Terminology.

The text of this standard is based on the following documents:

DIS	Report on voting
¹ ₃₅ (IEV 481) (CO) ¹³³⁶ ₅₅₈	¹ ₃₅ (IEV 481) (CO) ¹³⁴⁰ ₅₆₈

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

In this IEV chapter, relating to primary cells and batteries, the terms and definitions have been written in two languages: French and English, and the terms in German, Spanish, Italian, Japanese, Polish, Portuguese and Swedish are indicated.

CHAPITRE 481: PILES

CHAPTER 481: PRIMARY CELLS AND BATTERIES

SECTION 481-01 - TYPES D'ÉLÉMENTS ET DE PILES

SECTION 481-01 - TYPES OF PRIMARY CELLS AND BATTERIES

- 481-01-01** **élément primaire**
élément (de pile)
 Source d'énergie électrique obtenue par la transformation directe d'énergie chimique, et qui n'est pas conçue pour être chargée par toute autre source électrique.
(primary) cell
 A source of electrical energy obtained by the direct conversion of chemical energy, that is not designed to be charged by any other electrical source.
 de Primärzelle
 es elemento de una pila (elemento galvánico)
 it elemento primario; elemento (di pila)
 ja (一次) 素電池
 pl ogniwo (pierwotne)
 pt elemento primário; elemento (de pilha)
 sv primärcell
- 481-01-02** **pile (électrique)**
 Un ou plusieurs éléments primaires comprenant l'habillage, les organes de connexion et le marquage.
(primary) battery
 One or more primary cells, including case, terminals and marking.
 de Primärbatterie
 es pila eléctrica (pila galvánica)
 it pila (elettrica)
 ja (一次) 電池
 pl bateria (pierwotna)
 pt pilha (eléctrica)
 sv primärbatteri
- 481-01-03** **pile liquide**
 Pile électrique dont l'électrolyte est sous forme de liquide libre.
wet (primary) battery
 Primary battery in which the electrolyte is in liquid and mobile form.
 de Naß-Primärbatterie
 es pila húmeda
 it pila a liquido
 ja (一次) 湿電池
 pl bateria (pierwotna) mokra
 pt pilha líquida
 sv batteri med flytande elektrolyt
- 481-01-04** **pile sèche**
 Pile électrique dont l'électrolyte est immobilisé.
dry (primary) battery
 Primary battery in which the liquid electrolyte is immobilized.
 de Trocken-Primärbatterie
 es pila seca
 it pila a secco
 ja (一次) 乾電池
 pl bateria (pierwotna) sucha
 pt pilha seca
 sv torrbatteri

- 481-01-05 **amorçage (d'une pile électrique)**
 Processus de création d'énergie dans une pile électrique.
Note. – L'amorçage peut être effectué au moyen d'un liquide, de l'oxygène, etc.
activation (of a primary battery)
 The process of creating energy in a primary battery.
Note. – Activation may be achieved by means of a liquid, oxygen, etc.
 de Aktivierung (einer Primärbatterie)
 es activación (de una pila)
 it attivazione (di una pila elettrica)
 ja (一次電池の) 活性化
 pl aktywacja (baterii pierwotnej)
 pt activação (de uma pilha eléctrica)
 sv aktivering
- 481-01-06 **pile non amorcée**
 Pile électrique conservée à l'état inerte, qui demande un amorçage avant utilisation.
unactivated (primary) battery
 Primary battery, stored in an inactive state, which requires activation before use.
 de nichtaktivierte Primärbatterie
 es pila no activada
 it pila non attivata
 ja 不活性な (一次) 電池
 pl bateria (pierwotna) nieaktywowana
 pt pilha não activada
 sv oaktiverat batteri
- 481-01-07 **pile Leclanché**
 Pile électrique comprenant une électrode positive contenant du bioxyde de manganèse comme matière active, une électrode négative de zinc et ayant comme électrolyte une solution de chlorure d'ammonium et de chlorure de zinc.
Leclanché (primary) battery
 Primary battery with a positive electrode containing manganese dioxide as active material, a negative electrode of zinc and having as electrolyte a solution of ammonium chloride and zinc chloride.
 de Leclanché-Primärbatterie
 es pila Leclanché
 it pila Leclanché
 ja ルクランシェ (一次) 電池
 pl bateria (pierwotna) Leclanchégo
 pt pilha Leclanché
 sv Leclanché-batteri; brunstensbatteri
- 481-01-08 **pile au chlorure de zinc**
 Pile électrique comprenant une électrode positive contenant du bioxyde de manganèse comme matière active, une électrode négative de zinc et dont l'électrolyte est constitué principalement par une solution de chlorure de zinc.
zinc chloride (primary) battery
 Primary battery with a positive electrode containing manganese dioxide as active material, a negative electrode of zinc and having an electrolyte consisting predominantly of zinc chloride solution.
 de Zinkchlorid-Primärbatterie
 es pila de cloruro de cinc
 it pila al cloruro di zinco
 ja 塩化亜鉛形 (一次) 電池
 pl bateria (pierwotna) z chlorkiem cynku
 pt pilha de cloreto de zinco
 sv zinkkloridbatteri

- 481-01-09 **pile saline**
 Terme générique pour désigner aussi bien les piles Leclanché que les piles au chlorure de zinc.
carbon-zinc (primary) battery
zinc-carbon (primary) battery
 Generic term for both Leclanché and zinc chloride batteries.
 de **Kohlenstoff-Zink-Primärbatterie**
 es **pila salina**
 it **pila salina**
 ja **マンガン乾電池**
 pl **bateria (pierwotna) węgiel-cynk; bateria (pierwotna) cynk-węgiel**
 pt **pilha salina**
 sv
 481-01-10 **pile alcaline**
 Pile électrique dont l'électrolyte contient une forte concentration d'ions hydroxyles.
alkaline primary battery
 Primary battery in which the electrolyte contains a significant concentration of hydroxyl ions.
 de **alkalische Primärbatterie**
 es **pila alcalina**
 it **pila alcalina**
 ja **アルカリ一次電池**
 pl **bateria (pierwotna) alkaliczna**
 pt **pilha alcalina**
 sv **alkaliskt primärbatteri**
 481-01-11 **pile alcaline au bioxyde de manganèse-zinc**
pile alcaline au manganèse (déconseillé)
 Pile alcaline comprenant une électrode positive contenant du bioxyde de manganèse comme matière active, et une électrode négative de zinc.
alkaline manganese dioxide-zinc (primary) battery
alkaline manganese battery (deprecated)
 Alkaline primary battery with a positive electrode containing manganese dioxide as active material and a negative electrode of zinc.
 de **alkalische Mangandioxid-Zink-Primärbatterie**
 es **pila alcalina de dióxido de manganeso-cinc**
 it **pila alcalina al biossido di manganese-zinco; pila alcalina al manganese (sconsigliato)**
 ja **アルカリマンガン (一次) 電池**
 pl **bateria (pierwotna) alkaliczna, dwutlenek manganu-cynk; bateria alkaliczna manganowa (nie zalecany)**
 pt **pilha alcalina de dióxido de manganésio-zinco; pilha alcalina de manganésio (obsoleto)**
 sv **alkaliskt torrbatteri**
 481-01-12 **pile à l'oxyde de mercure-zinc**
pile au mercure (déconseillé)
 Pile alcaline comprenant une électrode positive contenant de l'oxyde mercurique comme matière active, et une électrode négative de zinc.
mercuric oxide-zinc (primary) battery
mercury battery (deprecated)
 Alkaline primary battery with a positive electrode containing mercuric oxide as active material and a negative electrode of zinc.
 de **Quecksilberoxid-Zink-Primärbatterie**
 es **pila de óxido de mercurio-cinc**
 it **pila all'ossido di mercurio-zinco; pila al mercurio (sconsigliato)**
 ja **水銀電池**
 pl **bateria (pierwotna) tlenek rtęciowy-cynk; bateria rtęciowa (nie zalecany)**
 pt **pilha de óxido de mercúrio-zinco; pilha de mercúrio (obsoleto)**
 sv **kvicksilverbatteri**

481-01-13

pile à l'oxyde d'argent-zinc
pile argent-zinc (déconseillé)

Pile alcaline comprenant une électrode positive contenant de ou des oxydes d'argent comme matière active, et une électrode négative de zinc.

silver oxide-zinc (primary) battery
silver-zinc battery (deprecated)

Alkaline primary battery with a positive electrode containing silver oxide(s) as active material and a negative electrode of zinc.

de Silberoxid-Zink-Primärbatterie

es pila de óxido de plata-cinc

it pila all'ossido d'argento-zinco; pila argento-zinco (sconsigliato)

ja 酸化銀（一次）電池

pl bateria (pierwotna) tlenek srebra-cynk; bateria srebrów-cynkowa (nie zalecany)

pt pilha de óxido de prata-zinco; pilha de prata-zinco (obsoleto)

sv silveroxidbatteri

481-01-14

pile à l'oxyde de cuivre-zinc
pile Lalande (déconseillé)

Pile alcaline comprenant une électrode positive contenant de l'oxyde de cuivre comme matière active, et une électrode négative de zinc.

copper oxide-zinc (primary) battery
Lalande battery (deprecated)

Alkaline primary battery with a positive electrode containing copper oxide as active material and a negative electrode of zinc.

de Kupferoxid-Zink-Primärbatterie

es pila de óxido de cobre-cinc

it pila all'ossido di rame-zinco; pila Lalande (sconsigliato)

ja 酸化銅-亜鉛（一次）電池

pl bateria (pierwotna) tlenek miedzi-cynk

pt pilha de óxido de cobre-zinco; pilha Lalande (obsoleto)

sv kopparoxidbatteri

481-01-15

pile au bioxyde de manganèse-magnésium
pile au magnésium (déconseillé)

Pile électrique comprenant une électrode positive contenant du bioxyde de manganèse comme matière active, une électrode négative de magnésium et une solution saline comme électrolyte.

manganese dioxide-magnesium (primary) battery
magnesium battery (deprecated)

Primary battery with a positive electrode containing manganese dioxide as active material, a negative electrode of magnesium and a salt solution as electrolyte.

de Mangandioxid-Magnesium-Primärbatterie

es pila de dióxido de manganeso-magnesio; pila de magnesio (desaconsejada)

it pila al biossido di manganese-magnesio; pila al magnesio (sconsigliato)

ja 二酸化マンガン-マグネシウム（一次）電池

pl bateria (pierwotna) dwutlenek manganu-magnez; bateria magnezowa (nie zalecany)

pt pilha de dióxido de manganésio-magnésio; pilha de magnésio (obsoleto)

sv magnesiumbatteri

481-01-16

pile au chlorure d'argent-magnésium

Pile électrique comprenant une électrode positive contenant du chlorure d'argent comme matière active, une électrode négative de magnésium et une solution saline comme électrolyte.

silver chloride-magnesium (primary) battery

Primary battery with a positive electrode containing silver chloride as active material, a negative electrode of magnesium and a salt solution as electrolyte.

de Silberchlorid-Magnesium-Primärbatterie

es pila de cloruro de plata-magnesio

it pila al cloruro d'argento-magnesio

ja 塩化銀-マグネシウム（一次）電池

pl bateria (pierwotna) chlorek cynku-magnez

pt pilha de cloreto de prata-magnésio

sv silverkloridbatteri

- 481-01-17** **pile au chlorure cuivreux-magnésium**
 Pile électrique comprenant une électrode positive contenant du chlorure cuivreux comme matière active, une électrode négative de magnésium et une solution saline comme électrolyte.
cuprous chloride-magnesium (primary) battery
 Primary battery with a positive electrode containing cuprous chloride as active material, a negative electrode of magnesium and a salt solution as electrolyte.
 de **Kupfer(II)-Chlorid-Magnesium-Primärbatterie**
 es **pila de cloruro cuproso-magnesio**
 it **pila al cloruro di rame-magnesio**
 ja **塩化銅 (I) - マグネシウム (一次) 電池**
 pl **bateria (pierwotna) chlorek miedzi-magnez**
 pt **pilha de cloreto cuproso-magnésio**
 sv **kopparkloridbatteri**
- 481-01-18** **pile air-métal**
 pile à dépolariation par l'air (déconseillé)
 Pile électrique dans laquelle l'oxygène de l'air sert de matière active à l'électrode positive, et un métal d'électrode négative.
air-metal (primary) battery
 air depolarized battery (deprecated)
 Primary battery in which atmospheric oxygen serves as the active material at the positive electrode and a metal as the negative electrode.
 de **Luft-Metall-Primärbatterie**
 es **pila de aire-metal; pila despolarizada por aire (desaconsejada)**
 it **pila aria-metallo; pila a depolarizzazione ad aria (sconsigliato)**
 ja **空気-金属 (一次) 電池**
 pl **bateria (pierwotna) powietrze-metal; bateria z depolaryzacją powietrzną (nie zalecany)**
 pt **pilha ar-metal; pilha de despolarização pelo ar (obsoleto)**
 sv **metall-luftbatteri**
- 481-01-19** **pile alkaline air-zinc**
 Pile air-métal ayant une électrode négative de zinc et un électrolyte alcalin.
alkaline air-zinc (primary) battery
 Air-metal primary battery with a negative electrode of zinc and an alkaline electrolyte.
 de **alkalische Luft-Zink-Primärbatterie**
 es **pila alcalina de aire-zinc**
 it **pila alcalina aria-zinco**
 ja **空気亜鉛 (一次) 電池**
 pl **bateria (pierwotna) alaliczna powietrze-cynk**
 pt **pilha alcalina ar-zinco**
 sv **alkaliskt zink-luftbatteri**
- 481-01-20** **pile air-zinc à électrolyte neutre**
 Pile air-métal ayant une électrode négative de zinc et une solution saline comme électrolyte.
neutral-electrolyte air-zinc (primary) battery
 Air-metal primary battery with a negative electrode of zinc and a salt solution as electrolyte.
 de **Neutralelektrolyt-Luft-Zink-Primärbatterie**
 es **pila de aire-zinc con electrolito neutro**
 it **pila aria-zinco con elettrolito neutro**
 ja **空気 (一次) 電池**
 pl **bateria (pierwotna) z elektrolitem obojętnym powietrze-cynk**
 pt **pilha ar-zinco de electrolito neutro**
 sv **zink-luftbatteri med neutral elektrolyt**

- 481-01-21 pile à combustible**
 Pile électrique comportant une alimentation continue des matières actives vers les électrodes pendant le fonctionnement, et, par la suite, une évacuation des produits de la réaction.
fuel (primary) cell
 Primary cell in which active materials are fed continuously to the electrodes during operation and the products of the reaction are removed thereafter.
 de Brennstoffzelle
 es pila de combustible
 it pila a combustibile
 ja 燃料 (一次) 電池
 pl ogniwo (pierwotne) paliwowe
 pt pilha de combustível
 sv bränslecell
- 481-01-22 pile à combustible oxygène-hydrogène**
 Pile à combustible dans laquelle les matières actives sont l'oxygène et l'hydrogène.
oxygen-hydrogen fuel (primary) cell
 Fuel primary cell in which the active materials are oxygen and hydrogen.
 de Sauerstoff-Wasserstoff-Brennstoffzelle
 es pila de combustible oxígeno-hidrógeno
 it pila a combustibile ossigeno-idrogeno
 ja 酸素-水素燃料 (一次) 電池
 pl ogniwo (pierwotne) paliwowe tlenowo-wodorowe
 pt pilha de combustível oxigénio-hidrogénio
 sv syre-vätebränslecell
- 481-01-23 élément (de pile) étalon**
élément de référence de tension
 Elément primaire servant d'étalon de tension et ayant une tension donnée et invariable à circuit ouvert pour une température donnée.
standard (primary) cell
voltage reference cell
 Primary cell which serves as a voltage standard having, at a specified temperature, an invariant and specific open-circuit voltage.
 de Normalelement
 es elemento (de pila) patrón
 it elemento (di pila) campione; elemento di riferimento per la tensione
 ja 標準 (一次) 電池
 pl ogniwo (pierwotne) wzorcowe; ogniwo napięcia odniesienia (nie zalecany)
 pt elemento (de pilha) padrão; elemento de referência de tensão
 sv normalelement
- 481-01-24 élément (de pile) étalon Weston**
 Elément étalon comprenant une électrode positive de mercure en contact avec du sulfate mercurieux, une électrode négative de cadmium amalgamé en contact soit avec du sulfate de cadmium et un électrolyte composé d'une solution saturée de sulfate de cadmium, soit avec une solution non saturée de sulfate de cadmium de concentration particulière.
Weston standard (primary) cell
 A standard cell with a positive electrode of mercury in contact with mercurous sulphate, and a negative electrode of amalgamated cadmium in contact either with solid cadmium sulphate and an electrolyte of saturated cadmium sulphate solution or with unsaturated cadmium sulphate solution of a particular concentration.
 de Weston-Normalelement
 es elemento (de pila) patrón de Weston
 it elemento (di pila) campione Weston
 ja ウェストン標準 (一次) 電池
 pl ogniwo (pierwotne) wzorcowe Westona
 pt elemento (de pilha) padrão Weston
 sv Weston-cell

- 481-01-25** **pile à sel fondu**
 Pile électrique comprenant un électrolyte constitué d'un ou plusieurs sels fondus.
Note. – La pile à sel fondu peut être à l'état inerte et peut être amorcée sous l'effet de la chaleur.
molten salt (primary) battery
fused salt cell (deprecated)
 Primary battery with an electrolyte consisting of one or more molten salts.
Note. – The molten salt cell may be in an inactive state and activated by heat.
 de **Primärbatterie mit schmelzflüssigen Elektrolyten**
 es **pila de sal fundida**
 it **pila a sale fuso**
 ja **溶融塩（一次）電池**
 pl **bateria (pierwotna) ze stopioną solą; ogniwo stopionej soli (nie zalecany)**
 pt **pilha de sal fundido**
 sv **termiskt batteri**
- 481-01-26** **pile à électrolyte solide**
 Pile électrique comprenant un électrolyte constitué d'un solide ioniquement conducteur.
solid electrolyte (primary) battery
 Primary battery with an ionically conducting solid as electrolyte.
 de **Feststoffelektrolyt-Primärbatterie**
 es **pila de electrolito sólido**
 it **pila a elettrolito solido**
 ja **固体電解質（一次）電池**
 pl **bateria (pierwotna) z elektrolitem stałym**
 pt **pilha de electrólito sólido**
 sv **batteri med fast elektrolyt**
- 481-01-27** **pile non aqueuse**
 Pile électrique ayant un électrolyte préparé avec un solvant liquide non aqueux.
non-aqueous (primary) battery
 Primary battery having an electrolyte made with a non-aqueous liquid solvent.
 de **nichtwässrige Elektrolytprimärbatterie**
 es **pila no acuosa**
 it **pila non acquosa**
 ja **非水電解質（一次）電池**
 pl **bateria (pierwotna) niewodna**
 pt **pilha não aquosa**
 sv **batteri med vattenfri elektrolyt**
- 481-01-28** **pile non aqueuse au lithium**
 Pile non aqueuse ayant une électrode négative de lithium.
non-aqueous lithium (primary) battery
 Non-aqueous primary battery with a negative electrode of lithium.
 de **nichtwässrige Lithiumprimärbatterie**
 es **pila no acuosa de litio**
 it **pila non acquosa al litio**
 ja **非水電解質－リチウム（一次）電池**
 pl **bateria (pierwotna) niewodna, litowa**
 pt **pilha não aquosa de lítio**
 sv **litumbatteri med vattenfri elektrolyt**

- 481-01-29** **pile au bioxyde de manganèse-lithium**
 Pile électrique comprenant une électrode positive contenant du bioxyde de manganèse comme matière active, une électrode négative de lithium et comme électrolyte une solution non aqueuse et organique.
manganese dioxide-lithium (primary) battery
 Primary battery with a positive electrode containing manganese dioxide as active material, a negative electrode of lithium and a non-aqueous organic solution as electrolyte.
 de Mangandioxid-Lithium-Primärbatterie
 es pila de dióxido de manganeso-lítio
 it pila al biossido di manganese-lítio
 ja 二酸化マンガンーリチウム（一次）電池
 pl bateria (pierwotna) dwutlenek manganu-lit
 pt pilha de dióxido de manganésio-lítio
 sv litium-manganoxidbatteri
- 481-01-30** **pile au monofluorure de carbone-lithium**
 Pile électrique comprenant une électrode positive contenant du monofluorure de carbone comme matière active, une électrode négative de lithium et comme électrolyte une solution non aqueuse et organique.
carbon monofluoride-lithium (primary) battery
 Primary battery with a positive electrode containing carbon monofluoride as active material, a negative electrode of lithium and a non-aqueous organic solution as electrolyte.
 de Kohlenstoffmonofluorid-Lithium-Primärbatterie
 es pila de monofluoruro de carbono-lítio
 it pila al monofluoruro di carbone-lítio
 ja フッ化黒鉛ーリチウム（一次）電池
 pl bateria (pierwotna) monofluorek węgla-lit
 pt pilha de monofluoreto de carbono-lítio
 sv litium-kolmonofluoridbatteri
- 481-01-31** **pile au chlorure de thionyle-lithium**
 Pile comprenant une électrode positive contenant du chlorure de thionyle comme matière active, une électrode négative de lithium et comme électrolyte une solution non aqueuse d'un sel inorganique dans du chlorure de thionyle.
thionyl chloride-lithium (primary) battery
 Primary battery with a positive electrode using thionyl chloride as active material, a negative electrode of lithium and a non-aqueous solution of an inorganic salt in thionyl chloride as electrolyte.
 de Thionylchlorid-Lithium-Primärbatterie
 es pila de cloruro de tionilo-lítio
 it pila al cloruro di tionile-lítio
 ja 塩化チオニルーリチウム（一次）電池
 pl bateria (pierwotna) chlorek tionylu-lit
 pt pilha de cloreto de tionilo-lítio
 sv litium-tionylkloridbatteri
- 481-01-32** **pile à l'oxyde de cuivre-lithium**
 Pile électrique comprenant une électrode positive contenant de l'oxyde de cuivre comme matière active, une électrode négative au lithium et un électrolyte organique.
copper oxide-lithium (primary) battery
 Primary battery with a positive electrode containing copper oxide as active material, a negative electrode of lithium and a non-aqueous, organic solution as electrolyte.
 de Kupferoxid-Lithium-Primärbatterie
 es pila de óxido de cobre-lítio
 it pila all'ossido di rame-lítio
 ja 酸化銅ーリチウム（一次）電池
 pl bateria (pierwotna) tlenek miedzi-lit
 pt pilha de óxido de cobre-lítio
 sv litium-kopparoxidbatteri

- 481-01-33** **pile à l'oxyde de chrome-lithium**
 Pile électrique comprenant une électrode positive contenant de l'oxyde de chrome comme matière active, une électrode négative de lithium et un électrolyte organique.
chromium oxide-lithium (primary) battery
 Primary battery with a positive electrode containing chromium oxide as active material, a negative electrode of lithium and a non-aqueous organic solution as electrolyte.
 de **Chromoxid-Lithium-Primärbatterie**
 es **pila de óxido de cromo-lítio**
 it **pila all'ossido di cromo-lítio**
 ja **酸化クロム-リチウム (一次) 電池**
 pl **bateria (pierwotna) tlenek chromu-lit**
 pt **ilha de óxido de crómio-lítio**
 sv **litium-kromoxidbatteri**
- 481-01-34** **pile étanche**
 Pile hermétiquement close; elle peut être munie d'un dispositif de sécurité destiné à éviter toute pression interne dangereusement élevée.
sealed (primary) battery
 Primary battery which is hermetically closed; it may be equipped with a safety device to prevent dangerously high internal pressure.
 de **versiegelte Primärbatterie**
 es **pila estanca**
 it **pila sigillata**
 ja **密閉形 (一次) 電池**
 pl **bateria (pierwotna) szczelna**
 pt **ilha estanque**
 sv **slutet batteri**
- 481-01-35** **fuite (d'une pile électrique)**
 Sortie d'électrolyte ou d'autres substances provenant d'une pile.
leakage (of a primary battery)
 The escape of electrolyte or other substances from a battery.
 de **Auslaufen (einer Primärbatterie)**
 es **fuga (de una pila eléctrica)**
 it **fuoriuscita (da una pila elettrica)**
 ja **(一次電池の) 漏液**
 pl **wyciek (z baterii pierwotnej)**
 pt **fuga (de uma ilha eléctrica)**
 sv **läckage**
- 481-01-36** **remontée capillaire (d'électrolyte)**
 Extension progressive d'un film d'électrolyte le long de certaines parties de la surface d'une pile qui ne sont pas normalement en contact avec l'électrolyte, se manifestant parfois par la formation d'un dépôt solide.
creepage (of electrolyte)
 The gradual spreading of an electrolyte film along some parts of the surface of a battery which are normally out of contact with electrolyte, sometimes manifested by formation of a solid deposit.
 de **Hinauskriechen (des Elektrolyten)**
 es **ascensión capilar (de electrolito)**
 it **risalita capillare (di elettrolito)**
 ja **(電解液の) クリーピング**
 pl **pelzanie (elektrolitu)**
 pt **derrame capilar (de electrolito)**
 sv **krypning**

- 481-01-37 **élément (de pile) plat**
 Elément primaire comportant un empilage d'électrodes plates.
flat (primary) cell
layer (primary) cell
 A primary cell with flat, stratified electrode geometry.
 de **Flach(-Primär)zelle**
 es **elemento (de pila) plano**
 it **elemento (di pila) piatto**
 ja **平形 (一次) 電池**
 pl **ogniwo (pierwotne) płaskie; ogniwo płytkowe**
 pt **elemento (de pilha) plano**
 sv **flatcell**
- 481-01-38 **élément (de pile) cylindrique**
 Elément primaire de géométrie cylindrique.
round (primary) cell
 Primary cell with cylindrical geometry.
 de **Rund(-Primär)zelle**
 es **elemento (de pila) cilíndrico**
 it **elemento (di pila) cilindrico**
 ja **丸形 (一次) 電池**
 pl **ogniwo (pierwotne) cylindryczne**
 pt **elemento (de pilha) cilíndrico**
 sv **cylindrisk cell**
- 481-01-39 **élément (de pile) bouton**
 Elément de pile cylindrique de petites dimensions dont la hauteur hors tout est inférieure au diamètre.
Note. – En anglais, le terme «coin cell» est généralement utilisé pour désigner certaines piles non aqueuses au lithium.
button (primary) cell
 Small round primary cell, where the overall height is less than the diameter.
Note. – In English, the term "coin cell" is commonly used for some non-aqueous lithium primary batteries.
 de **Knopf(-Primär)zelle**
 es **elemento (de pila) de tipo botón**
 it **elemento (di pila) a bottone**
 ja **ボタン形 (一次) 電池**
 pl **ogniwo (pierwotne) guzikowe**
 pt **elemento (de pilha) botão**
 sv **knappcell**
- 481-01-40 **élément (de pile) au papier**
 Elément primaire dont le séparateur est un papier imprégné d'électrolyte.
paper-lined (primary) cell
 Primary cell wherein the separator is a paper, impregnated with electrolyte.
 de **papiergefütterte (Primär-)Zelle**
 es **elemento (de pila) con papel separador**
 it **elemento (di pila) alla carta**
 ja **ペーパーラインド (一次) 電池**
 pl **ogniwo (pierwotne) zatłaczane**
 pt **elemento (de pilha) de papel**
 sv **cell med absorberad elektrolyt**

- 481-01-41 **élément (de pile) à gel**
 Élément primaire dont le séparateur est un électrolyte gélifié.
paste lined (primary) cell
 Primary cell wherein the separator is a gelled electrolyte.
 de Pasten(-Primär)zelle
 es elemento (de pila) con separador gelificado
 it elemento (di pila) al gel
 ja のり式 (一次) 電池
 pl ogniwo (pierwotne) pastowane; ogniwo (pierwotne) z żelowanym elektrolitem
 pt elemento (de pilha) de gel
 sv cell med gelatinerad elektrolyt

SECTION 481-02 - ORGANES DE CONNEXION ET MONTAGES

SECTION 481-02 - TERMINALS AND CONNECTIONS

- 481-02-01 **organes de connexion (d'une pile électrique)**
 (486-02-16 MOD) **bornes (d'une pile électrique)**
 Pièces conductrices destinées à raccorder une pile électrique à des conducteurs extérieurs.
terminals (of a primary battery)
 Conductive parts provided for the connection of a battery to external conductors.
 de Pole (einer Primärbatterie)
 es bornes (de una pila)
 it organi di connessione (di una pila elettrica); terminali (di una pila elettrica)
 ja (一次電池の) 端子
 pl końcówki (baterii pierwotnej)
 pt terminais (de uma pilha eléctrica)
 sv pol
- 481-02-02 **organe de connexion positif**
 (486-02-17 MOD) **borne positive**
 Organe de connexion d'une pile électrique relié à l'électrode positive.
positive terminal
 The terminal of a battery connected to the positive electrode.
 de positiver Pol
 es borne positivo
 it organo di connessione positivo; terminale positivo
 ja 正極端子
 pl końcówka dodatnia
 pt terminal positivo
 sv positiv pol; pluspol
- 481-02-03 **organe de connexion négatif**
 (486-02-18 MOD) **borne négative**
 Organe de connexion d'une pile électrique relié à l'électrode négative.
negative terminal
 The terminal of a battery connected to the negative electrode.
 de negativer Pol
 es borne negativo
 it organo di connessione negativo; terminale negativo
 ja 負極端子
 pl końcówka ujemna
 pt terminal negativo
 sv negativ pol; minuspol

481-02-04

montage en série

Assemblage de piles dans lequel l'organe de connexion positif de chaque pile est relié à l'organe de connexion négatif de la pile suivante.

series connection

Arrangement of batteries whereby the positive terminal of each battery is connected to the negative terminal of the next battery in sequence.

de **Reihenschaltung; Serienschaltung**

es **conexión en serie**

it **montaggio in serie**

ja **直列接続**

pl **połączenie szeregowo**

pt **conexão em série**

sv **seriekoppling**

481-02-05

montage en parallèle

Assemblage de piles dans lequel tous les organes de connexion positifs des piles sont reliés entre eux, et tous les organes de connexion négatifs des piles sont reliés entre eux.

parallel connection

Arrangement of batteries whereby all the positive battery terminals are connected together and all the negative battery terminals are connected together.

de **Parallelschaltung**

es **conexión en paralelo**

it **montaggio in parallelo**

ja **並列接続**

pl **połączenie równoległe**

pt **conexão em paralelo**

sv **parallellkoppling**

481-02-06

montage en série-parallèle

Assemblage de piles dans lequel des groupes de piles montées en série sont reliés entre eux en parallèle.

series-parallel connection

Arrangement of batteries whereby series connected groups of batteries are connected in parallel.

de **Serien-Parallelschaltung**

es **conexión serie-paralelo**

it **montaggio in serie-paralelo**

ja **直並列接続**

pl **połączenie szeregowo-równoległe**

pt **conexão em série-paralelo**

sv **serie-parallellkoppling**

481-02-07

montage en parallèle-série

Assemblage de piles dans lequel des groupes de piles montées en parallèle sont reliés entre eux en série.

parallel-series connection

Arrangement of batteries whereby parallel connected groups of batteries are connected in series.

de **Parallel-Serienschaltung**

es **conexión paralelo-serie**

it **montaggio in parallelo-serie**

ja **並直列接続**

pl **połączenie równoległo-szeregowo**

pt **conexão em paralelo-série**

sv **parallell-seriekoppling**

SECTION 481-03 – RÉACTIONS SE PRODUISANT AUX ÉLECTRODES DES ÉLÉMENTS ET DES PILES

SECTION 481-03 – ELECTRODE REACTIONS IN PRIMARY CELLS AND BATTERIES

481-03-01 réaction à l'électrode

Réaction chimique impliquant un transfert d'électrons entre un électrolyte et une électrode.

electrode reaction

Chemical reaction involving the transfer of electrons between electrolyte and electrode.

de **Elektrodenreaktion**

es **reacción de electrodo**

it **reazione all'elettrodo**

ja **電極反応**

pl **reakcja elektrodowa**

pt **reação no eléctrodo**

sv **elektroreaktion**

481-03-02 réaction parallèle

(111-15-05 MOD) réaction secondaire

Réaction à l'électrode se produisant en même temps que la réaction principale.

side reaction

secondary reaction

Electrode reaction which occurs in addition to the main process.

de **Nebenreaktion; Sekundärreaktion**

es **reacción paralela; reacción secundaria**

it **reazione parallele; reazione secundaria**

ja **副反応**

pl **reakcja uboczna; reakcja wtórna**

pt **reação secundária**

sv **sekundärreaktion**

481-03-03 surface active d'une électrode

(111-15-04 MOD) surface de travail d'une électrode

Interface entre un électrolyte et une électrode où a lieu une réaction à l'électrode.

active surface of an electrode

working surface of an electrode

Interface between an electrolyte and an electrode where an electrode reaction takes place.

de **aktive Oberfläche (einer Elektrode)**

es **superficie activa de un electrodo; superficie de trabajo de un electrodo**

it **superficie attiva di un elettrodo; superficie di lavoro di un elettrodo**

ja **電極の作用表面**

pl **powierzchnia czynna elektrody**

pt **superfície activa de um eléctrodo; superfície de trabalho de um eléctrodo**

sv **aktiv elektrodyta**

481-03-04 réaction anodique

(111-15-06) oxydation (électrochimique)

Réaction à l'électrode dans laquelle des électrons sont fournis à l'électrode par l'électrolyte et passent dans un circuit extérieur.

anodic reaction

(electrochemical) oxidation

Electrode reaction in which electrons are supplied to the electrode by the electrolyte and flow to an external circuit.

de **Anodenreaktion; (elektrochemische) Oxidation**

es **reacción anódica; oxidación (electroquímica)**

it **reazione anodica; ossidazione (elettrochimica)**

ja **アノード反応**

pl **reakcja anodowa; oksydacja (elektrochemiczna)**

pt **reação anódica; oxidação (electroquímica)**

sv **anodreaktion**

- 481-03-05** **anode**
électrode négative
 Electrode par laquelle, en fonctionnement normal, le courant entre dans le milieu de conductivité différente.
anode
negative electrode
 Electrode through which current normally enters the medium of different conductivity.
 de Anode; negative Elektrode
 es ánodo; electrodo negativo
 it anodo; elettrodo negativo
 ja アノード
 pl anoda; elektroda ujemna
 pt ânodo; eléctrodo negativo
 sv anod; negativ elektrod
- 481-03-06** **réaction cathodique**
(111-15-07) réduction (électrochimique)
 Réaction à l'électrode dans laquelle des électrons sont fournis à l'électrolyte en provenance d'un circuit extérieur.
cathodic reaction
(electrochemical) reduction
 Electrode reaction in which electrons are supplied to the electrolyte from an external circuit.
 de Kathodenreaktion; (elektrochemische) Reduktion
 es reacción catódica; reducción (electroquímica)
 it reazione catodica; riduzione (elettrochimica)
 ja カソード反応
 pl reakcja katodowa; redukcja (elektrochemiczna)
 pt reacção catódica; redução (electroquímica)
 sv katodreaktion
- 481-03-07** **cathode**
électrode positive
 Electrode par laquelle, en fonctionnement normal, le courant quitte le milieu de conductivité différente.
cathode
positive electrode
 Electrode through which current normally leaves the medium of different conductivity.
 de Kathode; positive Elektrode
 es cátodo; electrodo positivo
 it catodo; elettrodo positivo
 ja カソード
 pl katoda; elektroda dodatnia
 pt cátodo; eléctrodo positivo
 sv katod; positiv elektrod
- 481-03-08** **polarisation (d'électrode)**
 Différence entre le potentiel d'électrode et le potentiel d'équilibre d'une électrode.
(electrode) polarization
 Difference between the electrode potential and the equilibrium potential of an electrode.
 de Elektrodenpolarisation(sspannung)
 es polarización (del electrodo)
 it polarizzazione (di un elettrodo)
 ja 分極
 pl polaryzacja (elektrody)
 pt polarização (de eléctrodo)
 sv elektrodspolarisation

- 481-03-09** **polarisation anodique**
 Polarisation d'électrode liée à une réaction anodique.
anodic polarization
 Electrode polarization associated with an anodic reaction.
 de **Anodenpolarisation**
 es **polarización anódica**
 it **polarizzazione anodica**
 ja **アノード分極**
 pl **polaryzacja anodowa**
 pt **polarização anódica**
 sv **anodisk polarisation**
- 481-03-10** **polarisation cathodique**
 Polarisation d'électrode liée à une réaction cathodique.
cathodic polarization
 Electrode polarization associated with a cathodic reaction.
 de **Kathodenpolarisation**
 es **polarización catódica**
 it **polarizzazione catodica**
 ja **カソード分極**
 pl **polaryzacja katodowa**
 pt **polarização catódica**
 sv **katodisk polarisation**
- 481-03-11** **polarisation d'une pile**
 Différence entre la tension d'une pile soumise au passage du courant et la tension de la même pile dans un état de référence à courant nul ou stationnaire.
battery polarization
 Difference between the voltage of a battery subjected to current flow, and the voltage of the same battery at a reference state at zero or stationary current.
 de **Batteriepolarisation**
 es **polarización de una pila**
 it **polarizzazione di una pila**
 ja **電池分極**
 pl **polaryzacja baterii**
 pt **polarização de uma pilha**
 sv **batteripolarisation**
- 481-03-12** **polarisation ohmique**
 Partie de la polarisation de l'électrode ou de la pile provenant du passage du courant à travers une résistance pure à l'intérieur de l'électrode ou de la pile.
ohmic polarization
 That part of electrode or battery polarization arising from current flow through ohmic resistance within an electrode or battery.
 de **ohmsche Polarisation**
 es **polarización óhmica**
 it **polarizzazione ohmica**
 ja **抵抗分極**
 pl **polaryzacja omowa**
 pt **polarização óhmica**
 sv **ohmsk polarisation**

- 481-03-13** **polarisation de concentration**
polarisation de transfert de masse
Partie de la polarisation de l'électrode ou de la pile provenant des gradients de concentration des réactifs et des produits de la pile provoqués par le passage du courant.
concentration polarization
mass-transfer polarization
That part of electrode or battery polarization arising from concentration gradients of battery reactants and products caused by the passage of current.
de **Konzentrationspolarisation**
es **polarización de concentración**
it **polarizzazione di concentrazione; polarizzazione di trasferimento di massa**
ja 濃度分極
pl **polaryzacja stężeniowa; polaryzacja przenoszenia masy**
pt **polarização de concentração; polarização de transferência de massa**
sv **koncentrationspolarisation**
- 481-03-14** **polarisation d'amorçage**
Partie de la polarisation de l'électrode ou de la pile provenant de l'étape de transfert de charge de la réaction à l'électrode.
activation polarization
That part of electrode or battery polarization arising from charge-transfer step of the electrode reaction.
de **Aktivierungspolarisation**
es **polarización de activación**
it **polarizzazione di innesco**
ja 活性化分極
pl **polaryzacja aktywacyjna**
pt **polarização de ativação**
sv **aktiveringspolarisation**
- 481-03-15** **polarisation de cristallisation**
Partie de la polarisation de l'électrode ou de la pile provenant de la formation de germes de cristaux.
crystallization polarization
That part of electrode or battery polarization arising from nucleation and crystallization.
de **Kristallisationspolarisation**
es **polarización de cristalización**
it **polarizzazione di cristallizzazione**
ja 結晶化分極
pl **polaryzacja krystalizacyjna**
pt **polarização de cristalização**
sv **kristallisationspolarisation**
- 481-03-16** **polarisation de réaction**
Partie de la polarisation de l'électrode ou de l'élément provenant d'une réaction chimique lente qui gêne la réaction à l'électrode.
reaction polarization
That part of electrode or battery polarization arising from a slow chemical reaction impeding the electrode reaction.
de **Reaktionspolarisation**
es **polarización de reacción**
it **polarizzazione di reazione**
ja 反応分極
pl **polaryzacja reakcji**
pt **polarização de reacção**
sv **reaktionspolarisation**

SECTION 481-04 – COMPOSANTS DES PILES ÉLECTRIQUES

SECTION 481-04 – PRIMARY BATTERY COMPONENTS

- 481-04-01** **électrode (d'une pile)**
 Pièce conductrice, reliée électriquement à un organe de connexion d'une pile, formant une interface avec l'électrolyte et sur laquelle la réaction à l'électrode se produit.
Note. – Une matière active peut faire partie de l'électrode.
electrode (of a battery)
 Conductive part, electrically connected to one terminal of a battery, forming an interface with the electrolyte and on which the electrode reaction proceeds.
Note. – The active material may be part of the electrode.
 de Elektrode (einer Batterie)
 es electrodo (de una pila)
 it elettrodo (di una pila)
 ja (電池の) 電極
 pl elektroda (baterii)
 pt eléctrodo (de uma pilha)
 sv elektrod
- 481-04-02** **séparateur (électrochimique)**
 Dans une pile, dispositif en matière isolante perméable aux ions de l'électrolyte et empêchant totalement ou partiellement le mélange des matières.
Note. – Les membranes et les diaphragmes sont des formes particulières de séparateurs.
(electrochemical) separator
 In a battery, device made of insulating material permeable to the ions of the electrolyte and prohibiting totally or partially the mixing of the materials.
Note. – Membranes and diaphragms are special forms of separators.
 de (elektrochemischer) Separator
 es separador (electroquímico)
 it separatore (elettrochimico)
 ja (電気化学的) セパレータ
 pl separator (elektrochemiczny)
 pt separador (electroquímico)
 sv (porös) separator
- 481-04-03** **matière (électrochimiquement) active**
 (111-15-22 MOD)
 Dans une pile, matière soumise à une réaction d'électrode telle qu'en décharge la pile permet de produire de l'énergie électrique.
(electrochemically) active material
 In a battery, material submitted to an electrode reaction enabling the battery to produce electric energy as it discharges.
 de (elektrochemisch) aktive Masse
 es materia activa (electroquímicamente)
 it materia attiva (elettrochimicamente)
 ja (電気化学的) 作用物質
 pl masa czynna (elektrochemicznie)
 pt matéria (eletroquimicamente) activa
 sv aktivt material

- 481-04-04** **mélange de matière active**
Mélange contenant la matière active et d'autres ingrédients.
active material mix
Mixture containing the active material and other ingredients.
de Aktivmaterial-Mischung
es mezcla de materia activa
it mescolanza di materia attiva
ja 合剂
pl mieszanina masy czynnej
pt mistura de matéria activa
sv aktiv materialblandning
- 481-04-05** **électrolyte**
Substance liquide ou solide contenant des ions mobiles qui la rendent ioniquement conductrice.
electrolyte
Liquid or solid substance containing mobile ions which render it ionically conductive.
de Elektrolyt
es electrolito
it elettrolito
ja 電解液
pl elektrolit
pt electrólito
sv elektrolyt
- 481-04-06** **godet (d'une pile)**
Composant d'un élément cylindrique, ayant la forme d'un récipient métallique.
Note. – Dans les éléments cylindriques de piles salines, le godet de zinc sert d'électrode négative.
can (of a primary battery)
Part of a round cell which has the form of a metal cup.
Note. – In carbon-zinc round cells, a zinc can serves as negative electrode.
de Becher (einer Primärbatterie)
es vaso (de una pila)
it contenitore (di una pila)
ja (一次電池の) 缶
pl naczynie (baterii pierwotnej)
pt vaso (de uma pilha)
sv bägare; kärl
- 481-04-07** **habillage (d'une pile)**
Enveloppe extérieure d'une pile, faite de métal, de matière plastique, de papier ou d'autres matières appropriées.
jacket (of a primary battery)
External covering of a battery, made of metal, plastic, paper or other suitable material.
de Mantel (einer Primärbatterie)
es funda (de una pila)
it rivestimento (di una pila)
ja (一次電池の) 外装
pl obudowa (baterii pierwotnej)
pt envólucro (de uma pilha)
sv hylsa

- 481-04-08 **protecteur d'organe de connexion**
 Dispositif de protection d'un organe de connexion qui doit être enlevé avant de mettre la pile en service.
terminal protector
 Protection on a terminal which must be removed prior to putting the battery into service.
 de Anschlußschutz; Polschutz
 es protector de borne
 it protettore della connessione
 ja 端子カバー
 pl osłona końcówki
 pt protector de terminal
 sv polskydd

SECTION 481-05 – CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

SECTION 481-05 – ELECTRICAL CHARACTERISTICS

- 481-05-01 **tension à circuit ouvert**
 Tension entre les organes de connexion d'une pile à courant extérieur nul.
open-circuit voltage
off-load voltage
 Voltage across the terminals of a battery when no external current is flowing.
 de Leerlaufspannung
 es tensión en circuito abierto
 it tensione a circuito aperto
 ja 開路電圧
 pl napięcie bez obciążenia; napięcie obwodu otwartego
 pt tensão em circuito aberto
 sv vilospänning
- 481-05-02 **tension en circuit fermé**
 Tension entre les organes de connexion d'une pile lorsqu'elle est en décharge.
closed-circuit voltage
on-load voltage
 Voltage across the terminals of a battery when it is on discharge.
 de Lastspannung
 es tensión en circuito cerrado
 it tensione a circuito chiuso
 ja 閉路電圧
 pl napięcie pod obciążeniem; napięcie obwodu zamkniętego
 pt tensão em circuito fechado
 sv arbetsspänning
- 481-05-03 **tension initiale en circuit fermé**
 Tension en circuit fermé au commencement de la décharge.
initial closed-circuit voltage
 Closed-circuit voltage at the start of the discharge.
 de Entladeanfangsspannung
 es tensión inicial en circuito cerrado
 it tensione iniziale a circuito chiuso
 ja 初期閉路電圧
 pl napięcie początkowe wyladowania
 pt tensão inicial em circuito fechado
 sv initial arbetsspänning

- 481-05-04** **tension d'arrêt**
Tension spécifiée en circuit fermé à laquelle on arrête un essai de décharge.
end-point voltage
cut-off voltage
The specified closed circuit voltage at which a service output test is terminated.
de **Entladeschlußspannung**
es **tensión final**
it **tensione finale**
ja **終止電圧**
pl **napięcie końcowe wyładowania; napięcie wyłączenia**
pt **tensão de paragem**
sv **slutspänning**
- 481-05-05** **tension nominale d'une pile**
(151-04-01 MOD) Valeur approchée appropriée d'une tension, utilisée pour identifier la tension d'une pile.
nominal voltage of a primary battery
A suitable approximate value of voltage used to identify the voltage of a primary battery.
de **Nennspannung einer Primärbatterie**
es **tensión nominal de una pila**
it **tensione nominale di una pila**
ja **(一次電池の) 公称電圧**
pl **napięcie znamionowe baterii (pierwotnej)**
pt **tensão nominal de uma pilha**
sv **nominell spänning**
- 481-05-06** **décharge (d'une pile)**
(486-01-12 MOD) Opération pendant laquelle une pile fournit du courant à un circuit extérieur.
discharge (of a primary battery)
Operation during which a battery delivers current to an external circuit.
de **Entladung (einer Primärbatterie)**
es **descarga (de una pila)**
it **scarica (di una pila)**
ja **(一次電池の) 放電**
pl **wyładowanie (baterii pierwotnej)**
pt **descarga (de uma pilha); descarregamento (de uma pilha)**
sv **urladdning**
- 481-05-07** **courant de décharge**
Courant fourni par une pile en cours de décharge.
discharge current
current (drain)
Current delivered by a battery during discharge.
de **Entladestrom**
es **corriente de descarga**
it **corrente di scarica**
ja **放電電流**
pl **prąd wyładowania**
pt **corrente de descarga; corrente de descarregamento**
sv **urladdningsström**
- 481-05-08** **courant de court-circuit (d'une pile)**
(486-03-26 MOD) Valeur maximale du courant fourni par une pile dans un circuit dont la résistance est négligeable par rapport à la résistance interne de la pile.
short-circuit current (of a primary battery)
flash current (of a primary battery)
Maximum current delivered by a battery into a circuit the resistance of which is negligible compared with the internal resistance of the battery.
de **Kurzschlußstrom (einer Primärbatterie)**
es **corriente en cortocircuito (de una pila); descarga máxima**
it **corrente di corto circuito (di una pila)**
ja **(一次電池の) 短絡電流**
pl **prąd zwarciový (baterii pierwotnej)**
pt **corrente de curto-circuito (de uma pilha)**
sv **kortslutningsström**

- 481-05-09 **service utile (d'une pile)**
 Durée en service, ou capacité, ou énergie utile d'une pile dans des conditions de décharge spécifiées.
service output (of a primary battery)
 Service life, or capacity, or energy output of a battery under specified conditions of discharge.
 de **Betriebseigenschaften (einer Primärbatterie)**
 es **servicio útil (de una pila)**
 it **servizio utile (di una pila)**
 ja **(一次電池の) 放電容量**
 pl **czas pracy (baterii pierwotnej)**
 pt **serviço útil (de uma pilha)**
 sv **driftprestanda**
- 481-05-10 **essai de décharge**
 Essai destiné à mesurer le service utile d'une pile.
service output test
discharge test
 Test designed to measure the service output of a battery.
 de **Entladeprüfung**
 es **ensayo de servicio útil**
 it **prova di scarica**
 ja **放電試験**
 pl **badanie czasu pracy; badanie wyładowania**
 pt **ensaio de descarga; ensaio de descarregamento**
 sv **urladdningsprov**
- 481-05-11 **durée en service (d'une pile)**
 Durée totale de décharge d'une pile.
Note. – La durée en service d'une pile peut être exprimée en heures (h).
service life (of a primary battery)
 Total elapsed time during discharge of a battery.
Note. – The service life of a primary battery may be expressed in hours (h).
 de **Betriebsdauer (einer Primärbatterie)**
 es **vida útil (de una pila)**
 it **durata in servizio (di una pila)**
 ja **(一次電池の) 放電時間**
 pl **trwałość użyteczna (baterii pierwotnej)**
 pt **vida em serviço (de uma pilha); duração em serviço (de uma pilha)**
 sv **drifttid**
- 481-05-12 **capacité (d'une pile)**
 (111-15-24 MOD) Quantité d'électricité fournie par une pile dans des conditions spécifiées.
Note. – La capacité d'une pile peut être exprimée en ampère-heures (Ah).
capacity (of a primary battery)
 The electric charge delivered by a battery under specified conditions.
Note. – The capacity of a primary battery may be expressed in ampere-hours (Ah).
 de **Kapazität (einer Primärbatterie)**
 es **capacidad (de una pila)**
 it **capacità (di una pila)**
 ja **(一次電池の) 容量**
 pl **pojemność (baterii pierwotnej)**
 pt **capacidade (de uma pilha)**
 sv **kapacitet**

- 481-05-13 **énergie utile (d'une pile)**
 Energie fournie par une pile dans des conditions de décharge spécifiées.
Note. — L'énergie d'une pile peut être exprimée en wattheures (Wh).
energy output (of a primary battery)
 Energy delivered by a battery under specified conditions of discharge.
Note. — The energy of a primary battery may be expressed in watthours (Wh).
 de Energieabgabe (einer Primärbatterie)
 es energía útil (de una pila)
 it energia utile (di una pila)
 ja (一次電池の) エネルギー出力
 pl energia użyteczna (baterii pierwotnej)
 pt energia útil (de uma pilha)
 sv energiinnehåll
- 481-05-14 **capacité massique (d'une pile)**
 Quotient de la capacité d'une pile par sa masse.
specific capacity (of a primary battery)
massic capacity (of a primary battery)
 Quotient of the capacity of a battery by its mass.
 de spezifische Kapazität (einer Primärbatterie)
 es capacidad específica (de una pila)
 it capacità specifica (di una pila)
 ja (一次電池の) 質量比容量
 pl pojemność masowa (baterii pierwotnej)
 pt capacidade mássica (de uma pilha)
 sv specifik kapacitet
- 481-05-15 **énergie massique (d'une pile)**
 Quotient de l'énergie utile d'une pile par sa masse.
specific energy (of a primary battery)
massic energy (of a primary battery)
 Quotient of the energy output of a battery by its mass.
 de spezifische Energie (einer Primärbatterie)
 es energía específica (de una pila)
 it energia specifica (di una pila)
 ja (一次電池の) 質量比エネルギー
 pl energia masowa (baterii pierwotnej)
 pt energia mássica (de uma pilha)
 sv specifikt energiinnehåll
- 481-05-16 **capacité volumique (d'une pile)**
 Quotient de la capacité d'une pile par son volume.
capacity density (of a primary battery)
volumic capacity (of a primary battery)
 Quotient of the capacity of a battery by its volume.
 de Kapazitätsdichte (einer Primärbatterie)
 es densidad de carga (de una pila)
 it capacità volumetrica (di una pila)
 ja (一次電池の) 体積比容量
 pl pojemność objętościowa (baterii pierwotnej)
 pt capacidade volúmica (de uma pilha)
 sv volumar kapacitet

- 481-05-17 **énergie volumique (d'une pile)**
 Quotient de l'énergie utile d'une pile par son volume.
energy density (of a primary battery)
volumic energy (of a primary battery)
 Quotient of the energy output of a battery by its volume.
 de **Energiedichte (einer Primärbatterie)**
 es **densidad de energía (de una pila)**
 it **energia volumetrica (di una pila)**
 ja **(一次電池の) 体積比エネルギー**
 pl **energia objętościowa (baterii pierwotnej)**
 pt **energia volúmica (de uma pilha)**
 sv **volumart energiinnehåll**
- 481-05-18 **essai de magasinage**
essai de stockage
essai de conservation
 Essai destiné à mesurer les caractéristiques d'une pile telles que: service utile, tension à circuit ouvert, courant de court-circuit, après magasinage dans des conditions spécifiées.
storage test
shelf test
delayed test
 Test designed to measure the characteristics of a battery, such as service output, open circuit voltage, short-circuit current, after specified conditions of storage.
 de **Lagerfähigkeitsprüfung**
 es **ensayo de conservación**
 it **prova di immagazzinaggio; prova di stoccaggio; prova di conservazione**
 ja **貯蔵後試験**
 pl **badanie przechowywania; badanie magazynowania**
 pt **ensaio de armazenamento**
 sv **lagringsprov**
- 481-05-19 **durée de magasinage**
durée de stockage
durée de conservation
 Durée dans des conditions spécifiées, à la fin de laquelle une pile conserve son aptitude à fournir un service utile spécifié.
storage life
shelf life
 The duration under specified conditions at the end of which a battery retains its ability to perform a specified service output.
 de **Lagerfähigkeit**
 es **tiempo de almacenamiento (de conservación)**
 it **durata di immagazzinaggio; durata di stoccaggio; durata di conservazione**
 ja **貯蔵寿命**
 pl **trwałość przechowywania; trwałość magazynowania**
 pt **vida em armazenamento**
 sv **lagringstid**
- 481-05-20 **service utile résiduel**
 Pourcentage du service utile initial d'une pile conservé après un essai de magasinage.
service output retention
 The percentage of the initial service output of a battery retained after a storage test.
 de **Erhaltung der Betriebsleistung**
 es **servicio útil residual**
 it **servizio utile residuo**
 ja **容量保持率**
 pl **czas pracy po przechowywaniu; czas pracy po magazynowaniu**
 pt **serviço útil remanente**
 sv **kvarvarande kapacitet**

- 481-05-21 **essai continu****
 Essai au cours duquel une pile est soumise à une décharge ininterrompue.
continuous service test
 Test in which a battery is subjected to an uninterrupted discharge.
 de **Dauerentladeprüfung**
 es **ensayo de servicio continuo**
 it **prova continua**
 ja **連続放電試験**
 pl **badanie ciągłe (pracy)**
 pt **ensaio (de serviço) contínuo**
 sv **kontinuerligt urladdningsprov**
- 481-05-22 **essai intermittent****
 Essai au cours duquel une pile est soumise alternativement à des périodes de décharge et de repos, selon un programme spécifié.
intermittent service test
 Test in which a battery is subjected to alternate periods of on-load and off-load, according to a specified programme.
 de **intermittierende Entladeprüfung**
 es **ensayo de servicio intermitente**
 it **prova intermittente**
 ja **間欠放電試験**
 pl **badanie przerywane (pracy)**
 pt **ensaio (de serviço) intermitente**
 sv **intermittent urladdningsprov**
- 481-05-23 **essai continu périodique****
 Essai au cours duquel une pile est soumise à plusieurs courants de décharge différents, selon un programme spécifié, continu et répétitif.
periodic continuous service test
 Test in which a battery is subjected to several different discharge currents, according to a continuous, repetitive, specified programme.
 de **periodische Dauerentladeprüfung**
 es **ensayo de servicio periódico continuo**
 it **prova continua periodica**
 ja **プログラム放電試験**
 pl **badanie ciągłe-okresowe (pracy)**
 pt **ensaio (de serviço) contínuo periódico**
 sv **profilurladdningsprov**
- 481-05-24 **essai de décharge à impulsions****
 Essai continu périodique ou essai intermittent, au cours duquel les durées des périodes de décharge à courant élevé sont brèves.
pulse discharge test
 Periodic continuous service test, or intermittent service test, where the durations of high current discharge periods are short.
 de **Pulsentladeprüfung**
 es **ensayo de servicio de descarga por impulsos**
 it **prova di scarica a impulsi**
 ja **パルス放電試験**
 pl **badanie wyładowania impulsowe**
 pt **ensaio de descarga por impulsos; ensaio de descarregamento por impulsos**
 sv **pulsurladdningsprov**

481-05-25

capacité résiduelle

Capacité restant dans une pile après décharge jusqu'à la tension d'arrêt.

residual capacity

Capacity remaining in a battery after discharge to end-point voltage.

de Restkapazität

es capacidad residual

it capacità residua

ja 未放電容量

pl pojemność szczątkowa

pt capacidade residual

sv restkapacitet

481-05-26

masse active résiduelle

Matière active restant dans une pile après décharge jusqu'à la tension d'arrêt.

residual active mass

Active material remaining in a battery after discharge to end-point voltage.

de Restaktivmasse

es masa activa residual

it massa attiva residua

ja 未放電作用物質量

pl masa czynna szczątkowa

pt massa activa residual

sv outnyttjat aktivt material

– Page blanche –

– Blank page –

INDEX

FRANÇAIS	28
ENGLISH	30
DEUTSCH	32
ESPAÑOL	34
ITALIANO	36
JAPANESE	38
POLSKI	40
PORTUGUÊS	42
SVENSKA	44

INDEX

A		G	
amorçage (d'une pile électrique).....	481-01-05	godet (d'une pile).....	481-04-06
anode.....	481-03-05		
B		H	
borne négative.....	481-02-03	habillage (d'une pile).....	481-04-07
borne positive.....	481-02-02		
bornes (d'une pile électrique).....	481-02-01		
C		M	
capacité (d'une pile).....	481-05-12	masse active résiduelle.....	481-05-26
capacité massique (d'une pile).....	481-05-14	matière (électrochimiquement) active.....	481-04-03
capacité résiduelle.....	481-05-25	mélange de matière active.....	481-04-04
capacité volumique (d'une pile).....	481-05-16	montage en parallèle.....	481-02-05
cathode.....	481-03-07	montage en parallèle-série.....	481-02-07
courant de court-circuit (d'une pile).....	481-05-08	montage en série.....	481-02-04
courant de décharge.....	481-05-07	montage en série-parallèle.....	481-02-06
D		O	
décharge d'une pile.....	481-05-06	organe de connexion négatif.....	481-02-03
durée de conservation.....	481-05-19	organe de connexion positif.....	481-02-02
durée de magasinage.....	481-05-19	organes de connexion (d'une pile électrique).....	481-02-01
durée de stockage.....	481-05-19	oxydation (électrochimique).....	481-03-04
durée en service (d'une pile).....	481-05-11		
E		P	
électrode (d'une pile).....	481-04-01	pile à combustible.....	481-01-21
électrode négative.....	481-03-05	pile à combustible oxygène-hydrogène.....	481-01-22
électrode positive.....	481-03-07	pile à dépoliarisation par l'air (déconseillé).....	481-01-18
électrolyte.....	481-04-05	pile à électrolyte solide.....	481-01-26
élément (de pile).....	481-01-01	pile à l'oxyde de chrome-lithium.....	481-01-33
élément (de pile) à gel.....	481-01-41	pile à l'oxyde de cuivre-lithium.....	481-01-32
élément (de pile) au papier.....	481-01-40	pile à l'oxyde de cuivre-zinc.....	481-01-14
élément (de pile) bouton.....	481-01-39	pile à l'oxyde de mercure-zinc.....	481-01-12
élément (de pile) cylindrique.....	481-01-38	pile à l'oxyde d'argent-zinc.....	481-01-13
élément (de pile) étalon.....	481-01-23	pile à sel fondu.....	481-01-25
élément (de pile) étalon Weston.....	481-01-24	pile air-métal.....	481-01-18
élément (de pile) plat.....	481-01-37	pile air-zinc à électrolyte neutre.....	481-01-20
élément de référence de tension.....	481-01-23	pile alcaline.....	481-01-10
élément primaire.....	481-01-01	pile alcaline air-zinc.....	481-01-19
énergie massique (d'une pile).....	481-05-15	pile alcaline au bioxyde de manganèse-zinc.....	481-01-11
énergie utile (d'une pile).....	481-05-13	pile alcaline au manganèse (déconseillé).....	481-01-11
énergie volumique (d'une pile).....	481-05-17	pile argent-zinc (déconseillé).....	481-01-13
essai continu.....	481-05-21	pile au bioxyde de manganèse-lithium.....	481-01-29
essai continu périodique.....	481-05-23	pile au bioxyde de manganèse-magnésium.....	481-01-15
essai de conservation.....	481-05-18	pile au chlorure cuivreux-magnésium.....	481-01-17
essai de décharge.....	481-05-10	pile au chlorure de thionyle-lithium.....	481-01-31
essai de décharge à impulsions.....	481-05-24	pile au chlorure de zinc.....	481-01-08
essai de magasinage.....	481-05-18	pile au chlorure d'argent-magnésium.....	481-01-16
essai de stockage.....	481-05-18	pile au magnésium (déconseillé).....	481-01-15
essai intermittent.....	481-05-22	pile au mercure (déconseillé).....	481-01-12
F		pile au monofluorure de carbone-lithium.....	481-01-30
fuite (d'une pile électrique).....	481-01-35	pile (électrique).....	481-01-02
		pile étanche.....	481-01-34
		pile Lalande (déconseillé).....	481-01-14
		pile Leclanché.....	481-01-07
		pile liquide.....	481-01-03
		pile non amorcée.....	481-01-06

pile non aqueuse.....	481-01-27
pile non aqueuse au lithium.....	481-01-28
pile saline	481-01-09
pile sèche.....	481-01-04
polarisation anodique	481-03-09
polarisation cathodique	481-03-10
polarisation d'amorçage.....	481-03-14
polarisation de concentration	481-03-13
polarisation de cristallisation.....	481-03-15
polarisation de réaction	481-03-16
polarisation de transfert de masse.....	481-03-13
polarisation d'une pile	481-03-11
polarisation ohmique.....	481-03-12
polarisation (d'électrode).....	481-03-08
protecteur d'organe de connexion.....	481-04-08

R

réaction anodique	481-03-04
réaction à l'électrode.....	481-03-01
réaction cathodique	481-03-06
réaction parallèle	481-03-02
réaction secondaire.....	481-03-02
réduction (électrochimique)	481-03-06
remontée capillaire (d'électrolyte)	481-01-36

S

séparateur (électrochimique)	481-04-02
service utile (d'une pile)	481-05-09
service utile résiduel.....	481-05-20
surface active d'une électrode.....	481-03-03
surface de travail d'une électrode.....	481-03-03

T

tension à circuit ouvert	481-05-01
tension d'arrêt	481-05-04
tension en circuit fermé	481-05-02
tension initiale en circuit fermé.....	481-05-03
tension nominale d'une pile.....	481-05-05

INDEX

A			
activation (of a primary battery)	481-01-05	(electrochemically) active material	481-04-03
activation polarization	481-03-14	(electrode) polarization	481-03-08
(electrochemically) active material	481-04-03	electrode (of a battery)	481-04-01
active material mix	481-04-04	electrode reaction	481-03-01
active surface of an electrode	481-03-03	electrolyte	481-04-05
air depolarized battery (deprecated)	481-01-18	end-point voltage	481-05-04
air-metal (primary) battery	481-01-18	energy density (of a primary battery)	481-05-17
alkaline air-zinc (primary) battery	481-01-19	energy output (of a primary battery)	481-05-13
alkaline manganese battery (deprecated)	481-01-11		
alkaline manganese dioxide-zinc (primary) battery	481-01-11	F	
alkaline primary battery	481-01-10	flash current (of a primary battery)	481-05-08
anode	481-03-05	flat (primary) cell	481-01-37
anodic polarization	481-03-09	fuel (primary) cell	481-01-21
anodic reaction	481-03-04	fused salt cell (deprecated)	481-01-25
B		I	
(primary) battery	481-01-02	initial closed-circuit voltage	481-05-03
battery polarization	481-03-11	intermittent service test	481-05-22
button (primary) cell	481-01-39		
		J	
C		jacket (of a primary battery)	481-04-07
can (of a primary battery)	481-04-06		
capacity (of a primary battery)	481-05-12	L	
capacity density (of a primary battery)	481-05-16	Lalande battery (deprecated)	481-01-14
carbon monofluoride-lithium (primary) battery	481-01-30	layer (primary) cell	481-01-37
carbon-zinc (primary) battery	481-01-09	leakage (of a primary battery)	481-01-35
cathode	481-03-07	Leclanché (primary) battery	481-01-07
cathodic polarization	481-03-10		
cathodic reaction	481-03-06	M	
(primary) cell	481-01-01	magnesium battery (deprecated)	481-01-15
chromium oxide-lithium (primary) battery	481-01-33	manganese dioxide-lithium (primary) battery	481-01-29
closed-circuit voltage	481-05-02	manganese dioxide-magnesium (primary) battery ..	481-01-15
concentration polarization	481-03-13	massic capacity (of a primary battery)	481-05-14
continuous service test	481-05-21	massic energy (of a primary battery)	481-05-15
copper oxide-lithium (primary) battery	481-01-32	mass-transfer polarization	481-03-13
copper oxide-zinc (primary) battery	481-01-14	mercuric oxide-zinc (primary) battery	481-01-12
creepage (of electrolyte)	481-01-36	mercury battery (deprecated)	481-01-12
crystallization polarization	481-03-15	molten salt (primary) battery	481-01-25
cuprous chloride-magnesium (primary) battery	481-01-17		
current (drain)	481-05-07	N	
cut-off voltage	481-05-04	negative electrode	481-03-05
		negative terminal	481-02-03
D		neutral-electrolyte air-zinc (primary) battery	481-01-20
delayed test	481-05-18	nominal voltage of a primary battery	481-05-05
discharge (of a primary battery)	481-05-06	non-aqueous lithium (primary) battery	481-01-28
discharge current	481-05-07	non-aqueous (primary) battery	481-01-27
discharge test	481-05-10		
dry (primary) battery	481-01-04	O	
		off-load voltage	481-05-01
E		ohmic polarization	481-03-12
(electrochemical) oxidation	481-03-04	on-load voltage	481-05-02
(electrochemical) reduction	481-03-06	open-circuit voltage	481-05-01
(electrochemical) separator	481-04-02	(electrochemical) oxidation	481-03-04
		oxygen-hydrogen fuel (primary) cell	481-01-22

P

paper-lined (primary) cell.....	481-01-40
parallel connection	481-02-05
parallel-series connection	481-02-07
paste lined (primary) cell.....	481-01-41
periodic continuous service test	481-05-23
(electrode) polarization	481-03-08
positive electrode.....	481-03-07
positive terminal.....	481-02-02
(primary) battery.....	481-01-02
(primary) cell.....	481-01-01
pulse discharge test.....	481-05-24

R

reaction polarization.....	481-03-16
(electrochemical) reduction	481-03-06
residual active mass.....	481-05-26
residual capacity	481-05-25
round (primary) cell.....	481-01-38

S

sealed (primary) battery.....	481-01-34
secondary reaction.....	481-03-02
(electrochemical) separator.....	481-04-02
series connection	481-02-04
series-parallel connection	481-02-06
service life (of a primary battery)	481-05-11
service output (of a primary battery)	481-05-09
service output retention	481-05-20
service output test.....	481-05-10
shelf life.....	481-05-19
shelf test	481-05-18
short-circuit current (of a primary battery)	481-05-08
side reaction	481-03-02
silver chloride-magnesium (primary) battery.....	481-01-16
silver oxide-zinc (primary) battery	481-01-13
silver-zinc battery (deprecated)	481-01-13
solid electrolyte (primary) battery	481-01-26
specific capacity (of a primary battery)	481-05-14
specific energy (of a primary battery).....	481-05-15
standard (primary) cell	481-01-23
storage life.....	481-05-19
storage test.....	481-05-18

T

terminal protector.....	481-04-08
terminals (of a primary battery).....	481-02-01
thionyl chloride-lithium (primary) battery.....	481-01-31

U

unactivated (primary) battery	481-01-06
-------------------------------------	-----------

V

voltage reference cell.....	481-01-23
volumic capacity (of a primary battery).....	481-05-16
volumic energy (of a primary battery)	481-05-17

W

Weston standard (primary) cell	481-01-24
wet (primary) battery	481-01-03
working surface of an electrode.....	481-03-03

Z

zinc-carbon (primary) battery.....	481-01-09
zinc chloride (primary) battery	481-01-08

INHALTSVERZEICHNIS

A		K	
aktive Masse (elektrochemisch)	481-04-03	Kapazität (einer Primärbatterie)	481-05-12
aktive Oberfläche (einer Elektrode)	481-03-03	Kapazitätsdichte (einer Primärbatterie)	481-05-16
Aktivierung (einer Primärbatterie)	481-01-05	Kathode	481-03-07
Aktivierungspolarisation	481-03-14	Kathodenpolarisation	481-03-10
Aktivmaterial-Mischung	481-04-04	Kathodenreaktion	481-03-06
alkalische Luft-Zink-Primärbatterie	481-01-19	Knopf(-Primär)zelle	481-01-39
alkalische Mangandioxid-Zink-Primärbatterie	481-01-11	Kohlenstoff-Zink-Primärbatterie	481-01-09
alkalische Primärbatterie	481-01-10	Kohlenstoffmonofluorid-Lithium-Primärbatterie...	481-01-30
Anode	481-03-05	Konzentrationspolarisation	481-03-13
Anodenpolarisation	481-03-09	Kristallisationspolarisation	481-03-15
Anodenreaktion	481-03-04	Kupfer(II)-Chlorid-Magnesium-Primärbatterie	481-01-17
Anschlußschutz	481-04-08	Kupferoxid-Lithium-Primärbatterie	481-01-32
Auslaufen (einer Primärbatterie)	481-01-35	Kupferoxid-Zink-Primärbatterie	481-01-14
		Kurzschlußstrom (einer Primärbatterie)	481-05-08
B		L	
Batteriepolarisation	481-03-11	Lagerfähigkeit	481-05-19
Becher (einer Primärbatterie)	481-04-06	Lagerfähigkeitsprüfung	481-05-18
Betriebsdauer (einer Primärbatterie)	481-05-11	Lastspannung	481-05-02
Betriebseigenschaften (einer Primärbatterie)	481-05-09	Leclanché-Primärbatterie	481-01-07
Brennstoffzelle	481-01-21	Leerlaufspannung	481-05-01
		Luft-Metall-Primärbatterie	481-01-18
C		M	
Chromoxid-Lithium-Primärbatterie	481-01-33	Mangandioxid-Lithium-Primärbatterie	481-01-29
D		Mangandioxid-Magnesium-Primärbatterie	481-01-15
Dauerentladeprüfung	481-05-21	Mantel (einer Primärbatterie)	481-04-07
E		N	
(elektrochemisch) aktive Masse	481-04-03	Nass-Primärbatterie	481-01-03
(elektrochemische) Oxidation	481-03-04	Nebenreaktion	481-03-02
(elektrochemische) Reduktion	481-03-06	negative Elektrode	481-03-05
(elektrochemischer) Separator	481-04-02	negativer Pol	481-02-03
Elektrode (einer Batterie)	481-04-01	Nennspannung einer Primärbatterie	481-05-05
Elektrodenpolarisation(sspannung)	481-03-08	Neutralelektrolyt-Luft-Zink-Primärbatterie	481-01-20
Elektrodenreaktion	481-03-01	nichtaktivierte Primärbatterie	481-01-06
Elektrolyt	481-04-05	nichtwäßrige Elektrolytprimärbatterie	481-01-27
Energieabgabe (einer Primärbatterie)	481-05-13	nichtwäßrige Lithiumprimärbatterie	481-01-28
Energiedichte (einer Primärbatterie)	481-05-17	Normalelement	481-01-23
Entladeanfangsspannung	481-05-03		
Entladeprüfung	481-05-10	O	
Entladeschlußspannung	481-05-04	ohmsche Polarisation	481-03-12
Entladestrom	481-05-07	Oxidation (elektrochemische)	481-03-04
Entladung (einer Primärbatterie)	481-05-06		
Erhaltung der Betriebsleistung	481-05-20	P	
F		papiergefüllte (Primär-)Zelle	481-01-40
Feststoffelektrolyt-Primärbatterie	481-01-26	Parallel-Serienschaltung	481-02-07
Flach(-Primär)zelle	481-01-37	Parallelschaltung	481-02-05
H		Pasten(-Primär)zelle	481-01-41
Hinauskriechen (des Elektrolyten)	481-01-36	periodische Dauerentladeprüfung	481-05-23
I		Pole (einer Primärbatterie)	481-02-01
intermittierende Entladeprüfung	481-05-22	Polschutz	481-04-08
		positive Elektrode	481-03-07
		positiver Pol	481-02-02

Primärbatterie	481-01-02
Primärbatterie mit schmelzflüssigen Elektrolyten	481-01-25
Primärzelle	481-01-01
Pulsentladepfung	481-05-24

Q

Quecksilberoxid-Zink-Primärbatterie	481-01-12
---	-----------

R

Reaktionspolarisation	481-03-16
Reduktion (elektrochemische)	481-03-06
Reihenschaltung	481-02-04
Restaktivmasse	481-05-26
Restkapazität	481-05-25
Rund(-Primär)zelle	481-01-38

S

Sauerstoff-Wasserstoff-Brennstoffzelle	481-01-22
Sekundärreaktion	481-03-02
Separator (elektrochemischer)	481-04-02
Serien-Parallelschaltung	481-02-06
Serienschaltung	481-02-04
Silberchlorid-Magnesium-Primärbatterie	481-01-16
Silberoxid-Zink-Primärbatterie	481-01-13
spezifische Energie (einer Primärbatterie)	481-05-15
spezifische Kapazität (einer Primärbatterie)	481-05-14

T

Thionylchlorid-Lithium-Primärbatterie	481-01-31
Trocken-Primärbatterie	481-01-04

V

versiegelte Primärbatterie	481-01-34
----------------------------------	-----------

W

Weston-Normalelement	481-01-24
----------------------------	-----------

Z

Zinkchlorid-Primärbatterie	481-01-08
----------------------------------	-----------

ÍNDICE

A		F	
activación (de una pila)	481-01-05	fuga (de una pila eléctrica)	481-01-35
ánodo	481-03-05	funda (de una pila)	481-04-07
ascensión capilar (de electrolito)	481-01-36		
B		M	
borne negativo	481-02-03	masa activa residual	481-05-26
borne positivo	481-02-02	materia activa (electroquímicamente)	481-04-03
bornes (de una pila)	481-02-01	mezcla de materia activa	481-04-04
C		O	
capacidad (de una pila)	481-05-12	oxidación (electroquímica)	481-03-04
capacidad específica (de una pila)	481-05-14		
capacidad residual	481-05-25	P	
cátodo	481-03-07	pila alcalina	481-01-10
conexión en paralelo	481-02-05	pila alcalina de aire-cinc	481-01-19
conexión en serie	481-02-04	pila alcalina de dióxido de manganeso-cinc	481-01-11
conexión paralelo-serie	481-02-07	pila de aire-cinc con electrolito neutro	481-01-20
conexión serie-paralelo	481-02-06	pila de aire-metal	481-01-18
corriente de descarga	481-05-07	pila de cloruro cuproso-magnesio	481-01-17
corriente en cortocircuito (de una pila)	481-05-08	pila de cloruro de cinc	481-01-08
D		pila de cloruro de plata-magnesio	481-01-16
densidad de carga (de una pila)	481-05-16	pila de cloruro de tionilo-lítio	481-01-31
densidad de energía (de una pila)	481-05-17	pila de combustible	481-01-21
descarga máxima	481-05-08	pila de combustible oxígeno-hidrógeno	481-01-22
descarga (de una pila)	481-05-06	pila de dióxido de manganeso-lítio	481-01-29
E		pila de dióxido de manganeso-magnesio	481-01-15
electrodo (de una pila)	481-04-01	pila de electrolito sólido	481-01-26
electrodo negativo	481-03-05	pila de magnesio (desaconsejada)	481-01-15
electrodo positivo	481-03-07	pila de monofluoruro de carbono-lítio	481-01-30
electrolito	481-04-05	pila de óxido de cobre-cinc	481-01-14
elemento de una pila	481-01-01	pila de óxido de cobre-lítio	481-01-32
elemento (de pila) cilíndrico	481-01-38	pila de óxido de cromo-lítio	481-01-33
elemento (de pila) con papel separador	481-01-40	pila de óxido de mercurio-cinc	481-01-12
elemento (de pila) con separador gelificado	481-01-41	pila de óxido de plata-cinc	481-01-13
elemento (de pila) de tipo botón	481-01-39	pila de sal fundida	481-01-25
elemento (de pila) patrón	481-01-23	pila despolarizada por aire (desaconsejada)	481-01-18
elemento (de pila) patrón de Weston	481-01-24	pila eléctrica	481-01-02
elemento (de pila) plano	481-01-37	pila estanca	481-01-34
elemento galvánico	481-01-01	pila galvánica	481-01-02
energía específica (de una pila)	481-05-15	pila húmeda	481-01-03
energía útil (de una pila)	481-05-13	pila Leclanché	481-01-07
ensayo de conservación	481-05-18	pila no activada	481-01-06
ensayo de servicio continuo	481-05-21	pila no acuosa	481-01-27
ensayo de servicio de descarga por impulsos	481-05-24	pila no acuosa de lítio	481-01-28
ensayo de servicio intermitente	481-05-22	pila salina	481-01-09
ensayo de servicio periódico continuo	481-05-23	pila seca	481-01-04
ensayo de servicio útil	481-05-10	polarización (del electrodo)	481-03-08
		polarización anódica	481-03-09
		polarización catódica	481-03-10
		polarización de activación	481-03-14
		polarización de concentración	481-03-13
		polarización de cristalización	481-03-15
		polarización de reacción	481-03-16

polarización de una pila.....	481-03-11
polarización óhmica	481-03-12
protector de borne	481-04-08

R

reacción anódica.....	481-03-04
reacción catódica.....	481-03-06
reacción de electrodo.....	481-03-01
reacción paralela.....	481-03-02
reacción secundaria	481-03-02
reducción (electroquímica).....	481-03-06

S

separador (electroquímico).....	481-04-02
servicio útil (de una pila).....	481-05-09
servicio útil residual	481-05-20
superficie activa de un electrodo	481-03-03
superficie de trabajo de un electrodo.....	481-03-03

T

tensión en circuito abierto	481-05-01
tensión en circuito cerrado	481-05-02
tensión final.....	481-05-04
tensión inicial en circuito cerrado	481-05-03
tensión nominal de una pila.....	481-05-05
tiempo de almacenamiento (de conservación).....	481-05-19

V

vaso (de una pila)	481-04-06
vida útil (de una pila)	481-05-11

INDICE

A		O	
anodo	481-03-05	organi di connessione (di una pila elettrica)	481-02-01
attivazione (di una pila elettrica)	481-01-05	organo di connessione negativo	481-02-03
attacco negativo (sconsigliato)	481-02-03	organo di connessione positivo	481-02-02
attacco positivo (sconsigliato)	481-02-02	ossidazione (elettrochimica)	481-03-04
attacco (di una pila elettrica) (sconsigliato)	481-02-01		
C		P	
capacità (di una pila)	481-05-12	pila a combustibile	481-01-21
capacità di massa (di una pila)	481-05-14	pila a combustibile ossigeno-idrogeno	481-01-22
capacità residua	481-05-25	pila a depolarizzazione ad aria (sconsigliato)	481-01-18
capacità specifica (di una pila)	481-05-14	pila a elettrolito solido	481-01-26
capacità volumetrica (di una pila)	481-05-16	pila a liquido	481-01-03
catodo	481-03-07	pila a sale fuso	481-01-25
contenitore (di una pila)	481-04-06	pila a secco	481-01-04
corrente di corto circuito (di una pila)	481-05-08	pila al biossido di manganese-litio	481-01-29
corrente di scarica	481-05-07	pila al biossido di manganese-magnesio	481-01-15
		pila al cloruro di rame-magnesio	481-01-17
		pila al cloruro di tionile-litio	481-01-31
		pila al cloruro di zinco	481-01-08
		pila al cloruro d'argento-magnesio	481-01-16
		pila al magnesio (sconsigliato)	481-01-15
		pila al mercurio (sconsigliato)	481-01-12
		pila al monofluoruro di carbone-litio	481-01-30
		pila alcalina	481-01-10
		pila alcalina al biossido di manganese-zinco	481-01-11
		pila alcalina al manganese (sconsigliato)	481-01-11
		pila alcalina aria-zinco	481-01-19
		pila all'ossido di cromo-litio	481-01-33
		pila all'ossido di mercurio-zinco	481-01-12
		pila all'ossido di rame-litio	481-01-32
		pila all'ossido di rame-zinco	481-01-14
		pila all'ossido d'argento-zinco	481-01-13
		pila argento-zinco (sconsigliato)	481-01-13
		pila aria-metallo	481-01-18
		pila aria-zinco con elettrolito neutro	481-01-20
		pila (elettrica)	481-01-02
		pila Lalande (sconsigliato)	481-01-14
		pila Leclanché	481-01-07
		pila non acquosa	481-01-27
		pila non acquosa al litio	481-01-28
		pila non attivata	481-01-06
		pila salina	481-01-09
		pila sigillata	481-01-34
		polarizzazione anodica	481-03-09
		polarizzazione catodica	481-03-10
		polarizzazione di concentrazione	481-03-13
		polarizzazione di cristallizzazione	481-03-15
		polarizzazione di innesco	481-03-14
		polarizzazione di reazione	481-03-16
		polarizzazione di trasferimento di massa	481-03-13
		polarizzazione di una pila	481-03-11
		polarizzazione ohmica	481-03-12
		polarizzazione (di un elettrodo)	481-03-08
		protettore della connessione	481-04-08
D			
durata di conservazione	481-05-19		
durata di magazzinaggio	481-05-19		
durata di stoccaggio	481-05-19		
durata in servizio (di una pila)	481-05-11		
E			
elemento (di pila) a bottone	481-01-39		
elemento (di pila) al gel	481-01-41		
elemento (di pila) alla carta	481-01-40		
elemento (di pila) campione	481-01-23		
elemento (di pila) campione Weston	481-01-24		
elemento (di pila) cilindrico	481-01-38		
elemento (di pila) piatto	481-01-37		
elemento di riferimento per la tensione	481-01-23		
elemento primario (di pila)	481-01-01		
elettrodo (di una pila)	481-04-01		
elettrodo negativo	481-03-05		
elettrodo positivo	481-03-07		
elettrolito	481-04-05		
energia specifica (di una pila)	481-05-15		
energia volumetrica (di una pila)	481-05-17		
energia utile (di una pila)	481-05-13		
F			
fuoriuscita (da una pila elettrica)	481-01-35		
M			
massa attiva residua	481-05-26		
materia attiva (elettrochimicamente)	481-04-03		
mescolanza di materia attiva	481-04-04		
montaggio in parallelo	481-02-05		
montaggio in parallelo-serie	481-02-07		
montaggio in serie	481-02-04		
montaggio in serie-parallelo	481-02-06		

prova continua.....	481-05-21
prova continua periodica.....	481-05-23
prova di conservazione.....	481-05-19
prova di immagazzinaggio.....	481-05-18
prova di scarica.....	481-05-10
prova di scarica a impulsi.....	481-05-24
prova di stoccaggio.....	481-05-18
prova intermittente.....	481-05-22

R

reazione anodica.....	481-03-04
reazione catodica.....	481-03-06
reazione all'elettrodo.....	481-03-01
reazione parallela.....	481-03-02
reazione secondaria.....	481-03-02
riduzione (elettrochimica).....	481-03-06
risalita capillare (di elettrolito).....	481-01-36
rivestimento (di una pila).....	481-04-07

S

scarica (di una pila).....	481-05-06
separatore (elettrochimico).....	481-04-02
servizio utile (di una pila).....	481-05-09
servizio utile residuo.....	481-05-20
superficie attiva di un elettrodo.....	481-03-03
superficie di lavoro di un elettrodo.....	481-03-03

T

tensione a circuito aperto.....	481-05-01
tensione a circuito chiuso.....	481-05-02
tensione finale.....	481-05-04
tensione iniziale a circuito chiuso.....	481-05-03
tensione nominale di una pila.....	481-05-05
terminali (di una pila elettrica).....	481-02-01
terminale negativo.....	481-02-03
terminale positivo.....	481-02-02

索引

あ

アノード anoodo	481-03-05
アノード 反応 anoodo-hannoo	481-03-04
アノード分極 anoodo-bunkkyoku	481-03-09
アルカリ一次電池 arukari-ichiji-denchi	481-01-10
アルカリマンガン (一次) 電池 arukari-mangan-(ichiji)-denchi	481-01-11

い

(一次) 乾電池 (ichiji)-kan-denchi	481-01-04
(一次) 湿電池 (ichiji)-shitsu-denchi	481-01-03
(一次) 素電池 (ichiji)-so-denchi	481-01-01
(一次) 電池 (ichiji)-denchi	481-01-02
(一次電池の) エネルギー出力 (ichiji-denchi no) enerugii-shutsuryoku	481-05-13
(一次電池の) 外装 (ichiji-denchi no) gaisoo	481-04-07
(一次電池の) 活性化 (ichiji-denchi no) kassei-ka	481-01-05
(一次電池の) 缶 (ichiji-denchi no) kan	481-04-06
(一次電池の) 公称電圧 (ichiji-denchi no) kooshoo-den'atsu	481-05-05
(一次電池の) 質量比エネルギー (ichiji-denchi no) shitsuryoo-hi-enerugii	481-05-15
(一次電池の) 質量比容量 (ichiji-denchi no) shitsuryoo-hi-yooryoo	481-05-14
(一次電池の) 体積比エネルギー (ichiji-denchi no) taiseki-hi-enerugii	481-05-17
(一次電池の) 体積比容量 (ichiji-denchi no) taiseki-hi-yooryoo	481-05-16
(一次電池の) 端子 (ichiji-denchi no) tanshi	481-02-01
(一次電池の) 短絡電流 (ichiji-denchi no) tanraku-denryuu	481-05-08
(一次電池の) 放電 (ichiji-denchi no) hooden	481-05-06
(一次電池の) 放電時間 (ichiji-denchi no) hooden-jikan	481-05-11
(一次電池の) 放電容量 (ichiji-denchi no) hooden-yooryoo	481-05-09
(一次電池の) 容量 (ichiji-denchi no) yooryoo	481-05-12
(一次電池の) 漏液 (ichiji-denchi no) rooekei	481-01-35

う

ウェストン標準 (一次) 電池 Wesuton-hyoojun-(ichiji)-denchi	481-01-24
--	-----------

え

(一次電池の) エネルギー出力 (ichiji-denchi no) enerugii-shutsuryoku	481-05-13
塩化亜鉛形 (一次) 電池 enkaaen-gata-(ichiji)-denchi	481-01-07
塩化銀-マグネシウム (一次) 電池 enkagin-maguneshiumu-(ichiji)-denchi	481-01-16
塩化チオニル-リチウム (一次) 電池 enkachioniru-richiumu-(ichiji)-denchi	481-01-31
塩化銅 (I) -マグネシウム (一次) 電池 enkadoo(I)-maguneshiumu-(ichiji)-denchi	481-01-17

か

(一次電池の) 外装 (ichiji-denchi no) gaisoo	481-04-07
開路電圧 kairo-den'atsu	481-05-01
カソード kasoodo	481-03-07

カソード反応 kasoodo-hannoo	481-03-06
カソード分極 kasoodo-bunkkyoku	481-03-10
活性化分極 kasseika-bunkkyoku	481-03-14
(一次電池の) 缶 (ichiji-denchi no) kan	481-04-06
間欠放電試験 kanketsu-hooden-shiken	481-05-22
(一次) 乾電池 (ichiji)-kan-denchi	481-01-04

く

空気亜鉛 (一次) 電池 kuuki-aen-(ichiji)-denchi	481-01-19
空気 (一次) 電池 kuuki-(ichiji)-denchi	481-01-20
空気-金属 (一次) 電池 kuuki-kinzoku-(ichiji)-denchi	481-01-18
(電解液の) クリーピング (denkaieki no) kuriipingu	481-01-36

け

結晶化分極 kesshooka-bunkkyoku	481-03-15
---------------------------	-----------

こ

合剤 goozai	481-04-04
(一次電池の) 公称電圧 (ichiji-denchi no) kooshoo-den'atsu	481-05-05
固体電解質 (一次) 電池 kotai-denkaishitsu-(ichiji)-denchi	481-01-26

さ

(電気化学的) 作用物質 (denki-kagaku-teki-) sayoo-busshitsu	481-04-03
酸化銀 (一次) 電池 sankagin-(ichiji)-denchi	481-01-13
酸化クロム-リチウム (一次) 電池 sankakurumu-richiumu-(ichiji)-denchi	481-01-33
酸化銅-亜鉛 (一次) 電池 sankadoo-aen-(ichiji)-denchi	481-01-14
酸化銅-リチウム (一次) 電池 sankadoo-richiumu-(ichiji)-denchi	481-01-32
酸素-水素燃料 (一次) 電池 sanzo-suiso-nenryoo-(ichiji)-denchi	481-01-22

し

(一次) 湿電池 (ichiji)-shitsu-denchi	481-01-03
(一次電池の) 質量比エネルギー (ichiji-denchi no) shitsuryoo-hi-enerugii	481-05-15
(一次電池の) 質量比容量 (ichiji-denchi no) shitsuryoo-hi-yooryoo	481-05-14
終止電圧 shuushi-den'atsu	481-05-04
初期開路電圧 shoki-heiro-den'atsu	481-05-03

す

水銀電池 suigin-denchi	481-01-12
--------------------	-----------

せ

正極端子 seikyoku-tanshi	481-02-02
(電気化学的) セパレータ (denki-kagaku-teki-) separeeta	481-04-02

そ
(一次)素電池 (ichiji-) so - denchi 481-01-01

た
(一次電池の)体積比エネルギー
(ichiji - denchi no) taiseki - hi - enerugii 481-05-17
(一次電池の)体積比容量
(ichiji - denchi no) taiseki - hi - yooroyoo 481-05-16
(一次電池の)端子 (ichiji - denchi no) tanshi 481-02-01
端子カバー tanshi - kabaa 481-04-08
(一次電池の)短絡電流
(ichiji - denchi no) tanraku - denryuu 481-05-08

ち
直並列接続 choku - heiretsu - setsuzoku 481-02-06
直列接続 chokuretsu - setsuzoku 481-02-04
貯蔵後試験 chozoo - go - shiken 481-05-18
貯蔵寿命 chozoo - jumyoo 481-05-19

て
抵抗分極 teikoo - bunkyoku 481-03-12
電解液 den kai - eki 481-04-05
(電解液の)クリーニング
(denkaieki no) kuriipingu 481-01-36
(電気化学的)作用物質
(denki - kagaku - teki -) sayoo - busshitsu 481-04-03
(電気化学的)セパレータ
(denki - kagaku - teki -) separeeta 481-04-02
(電池の)電極 (denchi no) denkyoku 481-04-01
電極の作用表面 denkyoku no sayoo - hyoomen 481-03-03
電極反応 denkyoku - hannoo 481-03-01
(一次)電池 (ichiji-) denchi 481-01-02
(一次電池の)活性化
(ichiji - denchi no) kassei - ka 481-01-05
(電池の)電極 (denchi no) denkyoku 481-04-01
電池分極 denchi - bunkyoku 481-03-11

に
二酸化マンガニ-マグネシウム(一次)電池
nisankamangan - maguneshiumu - (ichiji -)
denchi 481-01-15
二酸化マンガニ-リチウム(一次)電池
nisankamangan - richiumu - (ichiji -) denchi 481-01-29

ね
燃料(一次)電池 nenryoo - (ichiji -) denchi 481-01-21

の
濃度分極 noodo - bunkyoku 481-03-13
のり式(一次)電池 nori - shiki - (ichiji -) denchi 481-01-41

は
パルス放電試験 parusu - hooden - shiken 481-05-24
反応分極 hannoo - bunkyoku 481-03-16

ひ
非水電解質(一次)電池
hisui - denkaishitsu - (ichiji -) denchi 481-01-27
非水電解質-リチウム(一次)電池 hisui - denkaishitsu -
richiumu - (ichiji -) denchi 481-01-28

標準(一次)電池 hyooujun - (ichiji -) denchi 481-01-23
平形(一次)電池 hira - gata - (ichiji -) denchi 481-01-37

ふ
不活性な(一次)電池
fu - kassei na (ichiji -) denchi 481-01-06
負極端子 fukyoku - tanshi 481-02-03
副反応 fuku - hannoo 481-03-02
フッ化黒鉛-リチウム(一次)電池
fukkakokuen - richiumu - (ichiji -) denchi 481-01-30
プログラム放電試験 puroguramu - hooden - shiken 481-05-23
分極 bunkyoku 481-03-08

へ
並直列接続 hei - chokuretsu - setsuzoku 481-02-07
並列接続 heiretsu - setsuzoku 481-02-05
閉路電圧 heiro - den'atsu 481-05-02
ペーパーラインド(一次)電池
peepaaraindo - (ichiji -) denchi 481-01-40

ほ
(一次電池の)放電 (ichiji - denchi no) hooden 481-05-06
(一次電池の)放電時間
(ichiji - denchi no) hooden - jikan 481-05-11
放電試験 hooden - shiken 481-05-10
放電電流 hooden - denryuu 481-05-07
(一次電池の)放電容量
(ichiji - denchi no) hooden - yooroyoo 481-05-09
ボタン形(一次)電池
botan - gata - (ichiji -) denchi 481-01-39

ま
丸形(一次)電池 maru - gata - (ichiji -) denchi 481-01-38
マンガニ乾電池 mangan - kan - denchi 481-01-09

み
密閉形(一次)電池
mippei - gata - (ichiji -) denchi 481-01-34
未放電作用物質
mihooden - sayoo - busshitsu - ryoo 481-05-26
未放電容量 mihooden - yooroyoo 481-05-25

よ
熔融塩(一次)電池 yooyuu - en - (ichiji -) denchi 481-01-25
(一次電池の)容量 (ichiji - denchi no) yooroyoo 481-05-12
容量保持率 yooroyoo - hojiritsu 481-05-20

る
ルクランシェ(一次)電池
Rukuranshe - (ichiji -) denchi 481-01-07

れ
連続放電試験 renzoku - hooden - shiken 481-05-21

ろ
(一次電池の)漏液 (ichiji - denchi no) rookei 481-01-35

SKOROWIDZ

A		E	
aktywacja (baterii pierwotnej)	481-01-05	elektroda dodatnia	481-03-07
anoda	481-03-05	elektroda ujemna	481-03-05
B		elektroda (baterii)	481-04-01
badanie ciągłe (pracy)	481-05-21	elektrolit	481-04-05
badanie ciągłe-okresowe (pracy)	481-05-23	energia masowa (baterii pierwotnej)	481-05-15
badanie czasu pracy	481-05-10	energia objętościowa (baterii pierwotnej)	481-05-17
badanie magazynowania	481-05-18	energia użyteczna (baterii pierwotnej)	481-05-13
badanie przechowywania	481-05-18	K	
badanie przerywane (pracy)	481-05-22	katoda	481-03-07
badanie wyładowania	481-05-10	końcówka dodatnia	481-02-02
badanie wyładowania impulsowe	481-05-24	końcówka ujemna	481-02-03
bateria alkaliczna manganowa (nie zalecany)	481-01-11	końcówki (baterii pierwotnej)	481-02-01
bateria magnezowa (nie zalecany)	481-01-15	M	
bateria rtęciowa (nie zalecany)	481-01-12	masa czynna szczątkowa	481-05-26
bateria srebrowo-cynkowa (nie zalecany)	481-01-13	masa czynna (elektrochemicznie)	481-04-03
bateria z depolaryzacją powietrzną (nie zalecany) ..	481-01-18	mieszanina masy czynnej	481-04-04
bateria (pierwotna)	481-01-02	N	
bateria (pierwotna) alkaiczna powietrze-cynk	481-01-19	naczynie (baterii pierwotnej)	481-04-06
bateria (pierwotna) alkaliczna	481-01-10	napięcie bez obciążenia	481-05-01
bateria (pierwotna) alkaliczna, dwutlenek	481-01-11	napięcie końcowe wyładowania	481-05-04
manganu-cynk		napięcie obwodu otwartego	481-05-01
bateria (pierwotna) chlorek cynku-magnez	481-01-16	napięcie obwodu zamkniętego	481-05-02
bateria (pierwotna) chlorek miedzi-magnez	481-01-17	napięcie początkowe wyładowania	481-05-03
bateria (pierwotna) chlorek tionylu-lit	481-01-31	napięcie pod obciążeniem	481-05-02
bateria (pierwotna) cynk-węgiel	481-01-09	napięcie wyłączenia	481-05-04
bateria (pierwotna) dwutlenek manganu-lit	481-01-29	napięcie znamionowe baterii (pierwotnej)	481-05-05
bateria (pierwotna) dwutlenek manganu-magnez ..	481-01-15	O	
bateria (pierwotna) mokra	481-01-03	obudowa (baterii pierwotnej)	481-04-07
bateria (pierwotna) monofluorek węgla-lit	481-01-30	ogniwo napięcia odniesienia (nie zalecany)	481-01-23
bateria (pierwotna) nieaktywowana	481-01-06	ogniwo płytkowe	481-01-37
bateria (pierwotna) niewodna	481-01-27	ogniwo stopionej soli (nie zalecany)	481-01-25
bateria (pierwotna) niewodna, litowa	481-01-28	ogniwo (pierwotne)	481-01-01
bateria (pierwotna) powietrze-metal	481-01-18	ogniwo (pierwotne) cylindryczne	481-01-38
bateria (pierwotna) sucha	481-01-04	ogniwo (pierwotne) guzikowe	481-01-39
bateria (pierwotna) szczelna	481-01-34	ogniwo (pierwotne) paliwowe	481-01-21
bateria (pierwotna) tlenek chromu-lit	481-01-33	ogniwo (pierwotne) paliwowe tlenowo-wodorowe ..	481-01-22
bateria (pierwotna) tlenek miedzi-cynk	481-01-14	ogniwo (pierwotne) pastowane	481-01-41
bateria (pierwotna) tlenek miedzi-lit	481-01-32	ogniwo (pierwotne) płaskie	481-01-37
bateria (pierwotna) tlenek rtęciowy-cynk	481-01-12	ogniwo (pierwotne) wzorcowe	481-01-23
bateria (pierwotna) tlenek srebra-cynk	481-01-13	ogniwo (pierwotne) wzorcowe Westona	481-01-24
bateria (pierwotna) węgiel-cynk	481-01-09	ogniwo (pierwotne) z żelowanym elektrolitem	481-01-41
bateria (pierwotna) z chlorkiem cynku	481-01-08	ogniwo (pierwotne) zatłaczane	481-01-40
bateria (pierwotna) z elektrolitem obojętnym	481-01-20	oksydacja (elektrochemiczna)	481-03-04
powietrze-cynk		osłona końcówki	481-04-08
bateria (pierwotna) z elektrolitem stałym	481-01-26	P	
bateria (pierwotna) ze stopioną solą	481-01-25	pełzanie (elektrolitu)	481-01-36
bateria (pierwotna) Leclanchégo	481-01-07	pojemność masowa (baterii pierwotnej)	481-05-14
C			
czas pracy po magazynowaniu	481-05-20		
czas pracy po przechowywaniu	481-05-20		
czas pracy (baterii pierwotnej)	481-05-09		

pojemność objętościowa (baterii pierwotnej).....	481-05-16
pojemność szczątkowa	481-05-25
pojemność (baterii pierwotnej).....	481-05-12
polaryzacja aktywacyjna.....	481-03-14
polaryzacja anodowa	481-03-09
polaryzacja baterii	481-03-11
polaryzacja katodowa	481-03-10
polaryzacja krystalizacyjna.....	481-03-15
polaryzacja omowa.....	481-03-12
polaryzacja przenoszenia masy.....	481-03-13
polaryzacja reakcji.....	481-03-16
polaryzacja stężeniowa.....	481-03-13
polaryzacja (elektrody)	481-03-08
powierzchnia czynna elektrody	481-03-03
połączenie równoległe.....	481-02-05
połączenie równoległo-szeregowe.....	481-02-07
połączenie szeregowe	481-02-04
połączenie szeregowo-równoległe.....	481-02-06
prąd wyładowania.....	481-05-07
prąd zwarciový (baterii pierwotnej).....	481-05-08

R

reakcja anodowa.....	481-03-04
reakcja elektrodowa.....	481-03-01
reakcja katodowa.....	481-03-06
reakcja uboczna.....	481-03-02
reakcja wtórna	481-03-02
redukcja (elektrochemiczna).....	481-03-06

S

separator (elektrochemiczny).....	481-04-02
-----------------------------------	-----------

T

trwałość magazynowania.....	481-05-19
trwałość przechowywania.....	481-05-19
trwałość użyteczna (baterii pierwotnej).....	481-05-11

W

wyciek (z baterii pierwotnej).....	481-01-35
wyladowanie (baterii pierwotnej).....	481-05-06

INDICE

A		M	
activação (de uma pilha eléctrica)	481-01-05	massa activa residual	481-05-26
ânodo	481-03-05	matéria (eletroquimicamente) activa	481-04-03
C		mistura de matéria activa	481-04-04
capacidade (de uma pilha)	481-05-12	O	
capacidade mássica (de uma pilha)	481-05-14	oxidação (electroquímica)	481-03-04
capacidade residual	481-05-25	P	
capacidade volúmica (de uma pilha)	481-05-16	pilha (eléctrica)	481-01-02
cátodo	481-03-07	pilha alcalina	481-01-10
conexão em paralelo	481-02-05	pilha alcalina ar-zinco	481-01-19
conexão em paralelo-série	481-02-07	pilha alcalina de dióxido de manganésio-zinco	481-01-11
conexão em série	481-02-04	pilha alcalina de manganésio (obsoleto)	481-01-11
conexão em série-paralelo	481-02-06	pilha ar-metal	481-01-18
corrente de curto-circuito (de uma pilha)	481-05-08	pilha ar-zinco de electrolito neutro	481-01-20
corrente de descarga	481-05-07	pilha de cloreto cuproso-magnésio	481-01-17
corrente de descarregamento	481-05-07	pilha de cloreto de prata-magnésio	481-01-16
D		pilha de cloreto de tionilo-lítio	481-01-31
derrame capilar (de electrolito)	481-01-36	pilha de cloreto de zinco	481-01-08
descarga (de uma pilha)	481-05-06	pilha de combustível	481-01-21
descarregamento (de uma pilha)	481-05-05	pilha de combustível oxigénio-hidrogénio	481-01-22
duração em serviço (de uma pilha)	481-05-11	pilha de despolarização pelo ar (obsoleto)	481-01-18
E		pilha de dióxido de manganésio-lítio	481-01-29
eléctrodo (de uma pilha)	481-04-01	pilha de dióxido de manganésio-magnésio	481-01-15
eléctrodo negativo	481-03-05	pilha de electrolito sólido	481-01-26
eléctrodo positivo	481-03-07	pilha de magnésio (obsoleto)	481-01-15
electrolito	481-04-05	pilha de mercúrio (obsoleto)	481-01-12
elemento (de pilha)	481-01-01	pilha de monofluoreto de carbono-lítio	481-01-30
elemento (de pilha) botão	481-01-39	pilha de óxido de cobre-lítio	481-01-32
elemento (de pilha) cilíndrico	481-01-38	pilha de óxido de cobre-zinco	481-01-14
elemento (de pilha) de gel	481-01-41	pilha de óxido de crómio-lítio	481-01-33
elemento (de pilha) de papel	481-01-40	pilha de óxido de mercúrio-zinco	481-01-12
elemento (de pilha) padrão	481-01-23	pilha de óxido de prata-zinco	481-01-13
elemento (de pilha) padrão Weston	481-01-24	pilha de prata-zinco (obsoleto)	481-01-13
elemento (de pilha) plano	481-01-37	pilha de sal fundido	481-01-25
elemento de referência de tensão	481-01-23	pilha (eléctrica)	481-01-02
elemento primário	481-01-01	pilha estanque	481-01-34
energia mássica (de uma pilha)	481-05-15	pilha Lalande (obsoleto)	481-01-14
energia útil (de uma pilha)	481-05-13	pilha Leclanché	481-01-07
energia volúmica (de uma pilha)	481-05-17	pilha líquida	481-01-03
ensaio de armazenamento	481-05-18	pilha não activada	481-01-06
ensaio de descarga	481-05-10	pilha não aquosa	481-01-27
ensaio de descarga por impulsos	481-05-24	pilha não aquosa de lítio	481-01-28
ensaio de descarregamento	481-05-10	pilha salina	481-01-09
ensaio de descarregamento por impulsos	481-05-24	pilha seca	481-01-04
ensaio (de serviço) contínuo	481-05-21	polarização (de eléctrodo)	481-03-08
ensaio (de serviço) contínuo periódico	481-05-23	polarização anódica	481-03-09
ensaio (de serviço) intermitente	481-05-22	polarização catódica	481-03-10
envólucro (de uma pilha)	481-04-07	polarização de activação	481-03-14
F		polarização de concentração	481-03-13
fuga (de uma pilha eléctrica)	481-01-35	polarização de cristalização	481-03-15
		polarização de reacção	481-03-16
		polarização de transferência de massa	481-03-13

polarização de uma pilha	481-03-11
polarização óhmica	481-03-12
protector de terminal	481-04-08

R

reação anódica	481-03-04
reação catódica	481-03-06
reação no eléctrodo	481-03-01
reação secundária	481-03-02
redução (electroquímica)	481-03-06

S

separador (electroquímico)	481-04-02
serviço útil (de uma pilha)	481-05-09
serviço útil remanente	481-05-20
superfície activa de um eléctrodo	481-03-03
superfície de trabalho de um eléctrodo	481-03-03

T

tensão de paragem	481-05-04
tensão em circuito aberto	481-05-01
tensão em circuito fechado	481-05-02
tensão inicial em circuito fechado	481-05-03
tensão nominal de uma pilha	481-05-05
terminais (de uma pilha eléctrica)	481-02-01
terminal negativo	481-02-03
terminal positivo	481-02-02

V

vaso (de uma pilha)	481-04-06
vida em armazenamento	481-05-19
vida em serviço	481-05-11

INDEX

A			
aktiv elektrodyta	481-03-03	knappcell	481-01-39
aktiv materialblandning	481-04-04	koncentrationspolarisation	481-03-13
aktivering	481-01-05	kontinuerligt urladdningsprov	481-05-21
aktiveringspolarisation	481-03-14	kopparkloridbatteri	481-01-17
aktivt material	481-04-03	kopparoxidbatteri	481-01-14
alkaliskt primärbatteri	481-01-10	kortslutningsström	481-05-08
alkaliskt torrbatteri	481-01-11	kristallisationspolarisation	481-03-15
alkaliskt zink-luftbatteri	481-01-19	krypning	481-01-36
anod	481-03-05	kvarvarande kapacitet	481-05-20
anodisk polarisation	481-03-09	kvicksilverbatteri	481-01-12
anodreaktion	481-03-04	kärl	481-04-06
arbetsspänning	481-05-02		
B		L	
batteri med fast elektrolyt	481-01-26	lagringsprov	481-05-18
batteri med flytande elektrolyt	481-01-03	lagringstid	481-05-19
batteri med vattenfri elektrolyt	481-01-27	Leclanché-batteri	481-01-07
batteripolarisation	481-03-11	litiumbatteri med vattenfri elektrolyt	481-01-28
brunstensbatteri	481-01-07	litium-kolmonofluoridbatteri	481-01-30
bränslecell	481-01-21	litium-kopparoxidbatteri	481-01-32
bägar	481-04-06	litium-kromoxidbatteri	481-01-33
C		litium-manganoxidbatteri	481-01-29
cell med absorberad elektrolyt	481-01-40	litium-tionylkloridbatteri	481-01-31
cell med gelatinerad elektrolyt	481-01-41	läckage	481-01-35
cylindrisk cell	481-01-38		
D		M	
driftprestanda	481-05-09	magnesiumbatteri	481-01-15
drifttid	481-05-11	metall-luftbatteri	481-01-18
E		minuspole	481-02-03
elektrod	481-04-01		
elektrodspolarisation	481-03-08	N	
elektrodreaktion	481-03-01	negativ elektrod	481-03-05
elektrolyt	481-04-05	negativ pol	481-02-03
energiinnehåll	481-05-13	nominell spänning	481-05-05
F		normalelement	481-01-23
flatcell	481-01-37		
H		O	
hylsa	481-04-07	oaktiverat batteri	481-01-06
I		ohmsk polarisation	481-03-12
initial arbetsspänning	481-05-03	outnyttjat aktivt material	481-05-26
intermittent urladdningsprov	481-05-22		
K		P	
kapacitet	481-05-12	parallellkoppling	481-02-05
katod	481-03-07	parallell-seriekoppling	481-02-07
katodisk polarisation	481-03-10	pluspol	481-02-02
katodreaktion	481-03-06	pol	481-02-01
		polskydd	481-04-08
		porös separator	481-04-02
		positiv elektrod	481-03-07
		positiv pol	481-02-02
		primärbatteri	481-01-02
		primärcell	481-01-01
		profilurladdningsprov	481-05-23
		pulsurladdningsprov	481-05-24

R

reaktionspolarisation	481-03-16
restkapacitet	481-05-25

S

sekundärreaktion	481-03-02
(porös) separator	481-04-02
seriekoppling	481-02-04
serie-parallellkoppling	481-02-06
silverkloridbatteri	481-01-16
silveroxidbatteri	481-01-13
slutet batteri	481-01-34
slutspänning	481-05-04
specifik kapacitet	481-05-14
specifikt energiinnehåll	481-05-15
syre-vätebränslecell	481-01-22

T

termiskt batteri	481-01-25
torrbatteri	481-01-04

U

urladdning	481-05-06
urladdningsprov	481-05-10
urladdningsström	481-05-07

V

vilospänning	481-05-01
volumar kapacitet	481-05-16
volumart energiinnehåll	481-05-17

W

Weston-cell	481-01-24
-------------------	-----------

Z

zinkkloridbatteri	481-01-08
zink-luftbatteri med neutral elektrolyt	481-01-20

**Standards Survey**

We at the IEC want to know how our standards are used once they are published. The answers to this survey will help us to improve IEC standards and standard related information to meet your future needs.

Would you please take a minute to answer the survey on the other side and mail or fax to:

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case postale 131
1211 Geneva 20
Switzerland

or

Fax to: CSC at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

**RÉPONSE PAYÉE
SUISSE**

Customer Service Centre (CSC)
International Electrotechnical Commission
3, rue de Varembé
Case postale 131
1211 Geneva 20
Switzerland

1.

No. of IEC standard:

2.

Tell us why you have the standard.
(check as many as apply). I am:

- ☐ the buyer
- ☐ the user
- ☐ a librarian
- ☐ a researcher
- ☐ an engineer
- ☐ a safety expert
- ☐ involved in testing
- ☐ with a government agency
- ☐ in industry
- ☐ other

3.

This standard was purchased from:

4.

This standard will be used
(check as many as apply):

- ☐ for reference
- ☐ in a standards library
- ☐ to develop a new product
- ☐ to write specifications
- ☐ to use in a tender
- ☐ for educational purposes
- ☐ for a lawsuit
- ☐ for quality assessment
- ☐ for certification
- ☐ for general information
- ☐ for design purposes
- ☐ for testing
- ☐ other

5.

This standard will be used in conjunction
with (check as many as apply):

- ☐ IEC
- ☐ ISO
- ☐ corporate
- ☐ other (published by)
- ☐ other (published by)
- ☐ other (published by)

6.

This standard meets my needs
(check one):

- ☐ not at all
- ☐ almost
- ☐ fairly well
- ☐ exactly

7.

Please rate the standard in the following areas
as (1) bad, (2) below average, (3) average,
(4) above average, (5) exceptional
(0) not applicable:

- ☐ clearly written
- ☐ logically arranged
- ☐ information given by tables
- ☐ illustrations
- ☐ technical information

8.

I would like to know how I can legally reproduce
this standard for:

- ☐ internal use
- ☐ sales information
- ☐ product demonstration
- ☐ other

9.

In what medium of standard does your organization
maintain most of its standards (check one):

- ☐ paper
- ☐ microfilm/microfiche
- ☐ mag tape
- ☐ CD ROM
- ☐ floppy disk
- ☐ on line

9A.

If your organization currently maintains part or
all of its standards collection in electronic media
please indicate the format(s).

- ☐ raster image
- ☐ full text

10.

In what medium does your organization intend
to maintain its standards collection in the future
(check all that apply):

- ☐ paper
- ☐ microfilm/microfiche
- ☐ mag tape
- ☐ CD ROM
- ☐ floppy disk
- ☐ on line

10A.

For electronic media which format will be chosen
(check one):

- ☐ raster image
- ☐ full text

11.

My organization is in the following sector
(e.g. engineering, manufacturing)

12.

Does your organization have a standards library:

- ☐ Yes
- ☐ No

13.

If you said yes to 12 then how
many volumes:

14.

Which standards organizations published
the standards in your library
(e.g. ISO, DIN, ANSI, BSI, etc.):

15.

My organization supports the standards-
making process by (check as many as
apply):

- ☐ buying standards
- ☐ using standards
- ☐ membership in standards organizations
- ☐ serving on standards development
committees
- ☐ other

16.

My organization uses (check one):

- ☐ French text only
- ☐ English text only
- ☐ Both English/French text

17.

Other comments:

18.

Please give us information about you
and your company

name:

job title:

company:

address:

No. employees at your location:

turnover/sales:

**Enquête sur les normes**

La CEI se préoccupe de savoir comment ses normes sont accueillies et utilisées. Les réponses que nous procurera cette enquête nous aideront tout à la fois à améliorer nos normes et les informations qui les concernent afin de toujours mieux répondre à votre attente.

Nous aimerions que vous nous consacriez une petite minute pour remplir le questionnaire joint que nous vous invitons à retourner au:

Centre du Service Clientèle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
Case postale 131
CH1211 – Genève 20
Suisse
Télécopie: IEC/CSC +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE
SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)
Commission Electrotechnique Internationale
3, rue de Varembé
Case postale 131
CH1211 – Genève 20
Suisse

Liste des fascicules du VEI (Publication 50 de la CEI)

- 50(00) (1979) Index général du Vocabulaire électrotechnique International.
 50(26) (1968) Centrales de production d'énergie électrique par voie nucléaire.
 50(30) (1957) Traction électrique.
 50(31) (1959) Signalisation et appareils de sécurité pour chemins de fer.
 50(55) (1970) Télégraphie et téléphonie.
 50(60) (1970) Radiocommunications.

et avec la nouvelle numérotation des chapitres à trois chiffres:

- 50(101) (1977) Mathématiques.
 50(111) (1996) Physique et chimie.
 50(111-01) (1995) Physique et chimie.
 50(121) (1978) Electromagnétisme.
 50(131) (1978) Circuits électriques et magnétiques. Modification n° 1 (1984).
 50(131A) (1982) Premier complément.
 50(151) (1978) Dispositifs électriques et magnétiques.
 50(161) (1990) Compatibilité électromagnétique.
 50(191) (1990) Sécurité de fonctionnement et qualité de service.
 50(212) (1990) Isolants liquides, solides et gazeux.
 50(221) (1990) Matériaux et composants magnétiques. Amendement 1 (1993).
 50(301, 302, 303) (1983) Termes généraux concernant les mesures en électricité – Instruments de mesurage électriques – Instruments de mesurage électroniques.
 50(321) (1986) Transformateurs de mesure.
 50(351) (1975) Commande et régulation automatiques. Modification n° 1 (1978).
 50(371) (1984) Téléconduite.
 50(391) (1975) Détection et mesure par voie électrique des rayonnements ionisants.
 50(392) (1976) Instrumentation nucléaire – Complément au Chapitre 391.
 50(393) (1996)
 50(394) (1995) Instrumentation nucléaire: Instruments. Amendement 1 (1996).
 50(411) (1996) Machines tournantes.
 50(421) (1990) Transformateurs de puissance et bobines d'inductance.
 50(426) (1990) Matériel électrique pour atmosphères explosives.
 50(431) (1980) Transducteurs magnétiques.
 50(436) (1990) Condensateurs de puissance.
 50(441) (1984) Appareillage et fusibles.
 50(446) (1983) Relais électriques.
 50(448) (1995) Protection des réseaux d'énergie.
 50(461) (1984) Câbles électriques. Amendement n° 1 (1993).
 50(466) (1990) Lignes aériennes.
 50(471) (1984) Isolateurs.
 50(481) (1996) Piles.
 50(486) (1991) Eléments et batteries d'accumulateurs.
 50(521) (1984) Dispositifs à semi-conducteurs et circuits intégrés.
 50(531) (1974) Tubes électroniques.
 50(541) (1990) Circuits imprimés.
 50(551) (1982) Electronique de puissance.
 50(561) (1991) Dispositifs piézoélectriques pour la stabilisation des fréquences et le filtrage. Amendement 1 (1995).
 50(581) (1978) Composants électromécaniques pour équipements électroniques.

(suite)

List of IEV booklets (IEC Publication 50)

- 50(00) (1979) International Electrotechnical Vocabulary.
 50(26) (1968) Nuclear power plant for electricity energy generating.
 50(30) (1957) Electric traction.
 50(31) (1959) Signalling and security apparatus for railways.
 50(55) (1970) Telegraphy and telephony.
 50(60) (1970) Radiocommunications.

and with the new three-digit chapter numbering:

- 50(101) (1977) Mathematics.
 50(111) (1996) Physics and chemistry.
 50(111-01) (1995) Physics and chemistry.
 50(121) (1978) Electromagnetism.
 50(131) (1978) Electric and magnetic circuits. Amendment No. 1 (1984).
 50(131A) (1982) First supplement.
 50(151) (1978) Electrical and magnetic devices.
 50(161) (1990) Electromagnetic compatibility.
 50(191) (1990) Dependability and quality of service.
 50(212) (1990) Insulating liquids, solids and gases.
 50(221) (1990) Magnetic materials and components. Amendment 1 (1993).
 50(301, 302, 303) (1983) General terms on measurements in electricity – Electrical measuring instruments – Electronic measuring instruments.
 50(321) (1986) Instrument transformers.
 50(351) (1975) Automatic controls. Amendment No. 1 (1978).
 50(371) (1984) Telecontrol.
 50(391) (1975) Detection and measurement of ionizing radiation by electric means.
 50(392) (1976) Nuclear instrumentation – Supplement to Chapter 391.
 50(393) (1996)
 50(394) (1995) Nuclear instrumentation: Instruments. Amendment 1 (1996).
 50(411) (1996) Rotating machines.
 50(421) (1990) Power transformers and reactors.
 50(426) (1990) Electrical apparatus for explosive atmospheres.
 50(431) (1980) Transducers.
 50(436) (1990) Power capacitors.
 50(441) (1984) Switchgear, controlgear and fuses.
 50(446) (1983) Electrical relays.
 50(448) (1995) Power system protection.
 50(461) (1984) Electric cables. Amendment No. 1 (1993).
 50(466) (1990) Overhead lines.
 50(471) (1984) Insulators.
 50(481) (1996) Primary cells and batteries.
 50(486) (1991) Secondary cells and batteries.
 50(521) (1984) Semi-conductor devices and integrated circuits.
 50(531) (1974) Electronic tubes.
 50(541) (1990) Printed circuits.
 50(551) (1982) Power electronics.
 50(561) (1991) Piezoelectric devices for frequency control and selection. Amendment 1 (1995).
 50(581) (1978) Electromechanical components for electronic equipment.

(continued)

Liste des fascicules du VEI
(Publication 50 de la CEI) (suite)

- 50(601) (1985) Production, transports et distribution de l'énergie électrique – Généralités.
 50(602) (1983) Production, transports et distribution de l'énergie électrique – Production.
 50(603) (1986) Production, transports et distribution de l'énergie électrique – Planification et conduite des réseaux.
 50(604) (1987) Production, transports et distribution de l'énergie électrique – Exploitation.
 50(605) (1983) Production, transports et distribution de l'énergie électrique – Postes.
 50(691) (1973) Tarification de l'électricité.
 50(701) (1986) Télécommunications, voies et réseaux.
 50(702) (1991) Oscillations, signaux et dispositifs associés.
 50(704) (1993) Transmissions.
 50(705) (1995) Propagation des ondes radioélectriques.
 50(712) (1992) Antennes.
 50(714) (1992) Commutation et signalisation en télécommunication.
 50(716-1) (1995) Réseau numérique à intégration de services (RNIS) – Partie 1: Aspects généraux.
 50(721) (1990) Télégraphique, télécopie et communications de données.
 50(722) (1992) Téléphonie.
 50(725) (1994) Radiocommunications spatiales.
 50(726) (1982) Lignes de transmission et guides d'ondes.
 50(731) (1991) Télécommunications par fibres optiques.
 50(801) (1994) Acoustiques et électroacoustique.
 50(806) (1975) Enregistrement et lecture du son et des images.
 50(806)A (1984) Premier complément.
 50(811) (1991) Tractions électriques.
 50(826) (1982) Installations électriques des bâtiments.
 Amendement 1 (1990).
 Amendement 2 (1995).
 50(841) (1983) Electrothermie industrielle.
 50(845) (1987) Eclairage.
 50(851) (1991) Soudage électrique.
 50(881) (1983) Radiologie et physique radiologique.
 50(901) (1973) Magnétisme.
 50(901A) (1975) Premier complément.
 50(901B) (1978) Deuxième complément.
 50(902) (1973) Perturbations radioélectriques.

List of IEC booklets
IEC Publication 50) (continued)

- 50(601) (1985) Generation, transmission and distribution of electricity – General.
 50(602) (1983) Generation, transmission and distribution of electricity – Generation.
 50(603) (1986) Generation, transmission and distribution of electricity – Power system planning and management.
 50(604) (1987) Generation, transmission and distribution of electricity – Operation.
 50(605) (1983) Generation, transmission and distribution of electricity – Substations.
 50(691) (1973) Tariffs for electricity.
 50(701) (1986) Telecommunications, channels and networks.
 50(702) (1991) Oscillations, signals and related devices.
 50(704) (1993) Transmission.
 50(705) (1995) Radiowave propagation
 50(712) (1992) Antennas.
 50(714) (1992) Switching and signalling in telecommunications.
 50(716-1) (1995) Integrated services digital network (ISDN) – Part 1: General aspects
 50(721) (1990) Telegraphy, facsimile and data communication
 50(722) (1992) Telephony.
 50(725) (1994) Space radiocommunications.
 50(726) (1982) Transmission lines and waveguides.
 50(731) (1991) Optical fibre communication.
 50(801) (1994) Acoustics and electroacoustics.
 50(806) (1975) Recording and reproduction of sound and video.
 50(806)A (1984) First supplement.
 50(811) (1991) Electric traction.
 50(826) (1982) Electrical installations of buildings.
 Amendment 1 (1990).
 Amendment 2 (1995).
 50(841) (1983) Industrial electroheating.
 50(845) (1987) Lighting.
 50(851) (1991) Electric welding.
 50(881) (1983) Radiology and radiological physics.
 50(901) (1973) Magnetism.
 50(901A) (1975) First supplement.
 50(901B) (1978) Second supplement.
 50(902) (1973) Radio interference.

ICS 01.040.29; 29.220.10

Publication 50(481)

Typeset and printed by the IEC Central Office
GENEVA, SWITZERLAND